



Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências – Bauru
Departamento de Computação

EduHub

Documentação do Projeto de Software

Engenharia de Software II

Arthur Alves Ribeiro Gordo – RA: 241024293

Caio César Souza Oliveira – RA: 241025702

Davi Ferreira de Souza – RA: 241024676

Mário Masao Mukai – RA: 241022321

Bauru – SP
2026

Sumário

1	Introdução e Objetivos	1
1.1	Contexto do software	1
1.1.1	Propósito	1
1.1.2	Funções do produto	1
1.1.3	Perspectiva do produto	1
1.1.4	Características dos usuários	1
1.2	Escopo	2
1.3	Visão geral dos requisitos	2
1.4	Objetivos de qualidade	4
2	Arquitetura do Sistema	6
2.1	Contexto e fronteiras do sistema	6
2.2	Estilo ou padrão arquitetural	7
2.3	Contêineres e componentes	8
2.4	Decisões arquiteturais relevantes	10
2.5	Restrições de arquitetura	12
3	Projeto de Componentes	13
3.1	Visão geral dos componentes	13
3.2	Detalhamento dos componentes principais	14
3.3	Princípios de projeto	17
3.4	Padrões de projeto	18
4	Projeto de Interface do Usuário	20
4.1	Princípios de interface	20
4.2	Fluxos principais de usuário	21
4.2.1	Autenticação e recuperação de senha (HU-01)	21
4.2.2	Lançamento de notas e registro de frequência (HU-13 e HU-14)	21
4.2.3	Consulta ao boletim pelo aluno (HU-16)	21
4.2.4	Cadastro de usuários e gestão de cargos (HU-03 e HU-04)	21
4.3	Protótipos de tela	21
4.3.1	O fluxo do CU-03 escolhido	22
4.3.2	Autenticação (T-01)	23
4.3.3	Lançamento e edição de notas (T-02)	23
4.3.4	Registro de frequência (T-03)	24
4.3.5	Gestão e travamento de períodos letivos (T-04)	25
4.3.6	Efeito da trava sobre o Professor	27

5	Especificação e Estratégia de Testes	28
5.1	Planejamento e níveis de teste	28
5.2	Testes de unidade	28
5.3	Testes de integração	29
5.4	Critérios de conclusão e cobertura	29
5.5	Automação e ferramentas	30
6	Gestão de Configuração e Manutenção	31
6.1	Repositório e itens de configuração	31
6.2	Gestão de dependências e alterações	31
6.3	Rastreabilidade	32
6.4	<i>Build</i> , integração e entrega	32
	Controle de Versões do Documento	33
A	Especificação Detalhada de Requisitos	34
A.1	Requisitos Funcionais	34
A.1.1	Acesso e Autenticação	34
A.1.2	Gestão e Estrutura	36
A.1.3	Gestão Acadêmica	37
A.1.4	Informação e Consulta do Aluno	38
A.1.5	Comunicação e Notificações	39
A.1.6	Relatórios e Auditoria	39
A.2	Requisitos Não Funcionais	40
A.2.1	Desempenho	40
A.2.2	Segurança	40
A.2.3	Confiabilidade e Disponibilidade	40
A.2.4	Manutenibilidade e Portabilidade	41
A.2.5	Usabilidade e Acessibilidade	41
A.3	Histórias de Usuário	41
A.3.1	Histórias de Usuário sobre Acesso e Autenticação	42
A.3.2	Histórias de Usuário sobre Gestão e Estrutura	43
A.3.3	Histórias de Usuário sobre Gestão Acadêmica	44
A.3.4	Histórias de Usuário sobre Informação e Consulta do Aluno	44
A.4	Casos de Uso	44

Capítulo 1

Introdução e Objetivos

O EduHub é um sistema de gestão educacional e comunicação, projetado para ser implantado em instituições de ensino públicas ou privadas. Este capítulo apresenta o contexto do problema que motiva o desenvolvimento do software, os limites do escopo do projeto, uma visão resumida dos requisitos levantados e os objetivos de qualidade que orientam as decisões de projeto descritas nos capítulos seguintes.

1.1 Contexto do software

1.1.1 Propósito

O propósito do EduHub é estabelecer um canal de comunicação digital e fornecer ferramentas de informação entre a instituição de ensino e seus alunos, substituindo processos manuais e descentralizados de gestão acadêmica por uma plataforma única, segmentada por perfil de usuário.

1.1.2 Funções do produto

O EduHub deve fornecer acesso personalizado e seguro (segmentado por perfil administrativo, docente e aluno), um módulo de informação do aluno (desempenho acadêmico, notas, frequência e horários), um módulo de gestão docente (registro de informações pelo professor) e um módulo de gestão administrativa (ferramentas para coordenadores e secretários gerenciarem dados da escola).

1.1.3 Perspectiva do produto

O EduHub é um sistema autônomo e independente: não é componente de um sistema maior e não requer interfaces operacionais em tempo real com sistemas externos. Seus dados primários (cadastro inicial de alunos, professores e turmas) são inseridos e gerenciados pela própria interface administrativa do sistema. Após a implantação, o EduHub passa a ser a fonte primária de dados acadêmicos da instituição.

1.1.4 Características dos usuários

O EduHub é utilizado por três grupos distintos de usuários, cada um com necessidades, nível de acesso e expertise próprios, conforme resumido na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Perfis de usuários do EduHub.

Tipo de usuário	Nível de acesso	Expertise requerida	Visão geral
Administrativo (Coordenadores/Secretários)	Alto	Conhecimento médio de sistemas de gestão	Responsável pela manutenção de cadastros, gestão de turmas, horários e comunicação oficial.
Professores (Docentes)	Médio	Foco pedagógico; requer interface intuitiva	Inserção frequente de dados acadêmicos, como registro de frequência e notas de avaliações.
Alunos	Baixo	Focado na visualização; alta expectativa de acessibilidade móvel	Consulta de informações acadêmicas, como horários, notas e frequência, e recebimento/envio de mensagens via módulo de comunicação.

1.2 Escopo

O EduHub é organizado em módulos que atendem às necessidades específicas dos três perfis de usuário. Fazem parte do escopo desta versão inicial:

- **Acesso e autenticação:** login por credenciais, recuperação de senha, gestão de cargos e permissões associados a cada usuário.
- **Informação do aluno:** consulta de desempenho (notas parciais, finais e histórico), acompanhamento de frequência e consulta de horários, disciplinas e calendário acadêmico.
- **Gestão docente:** lançamento e edição de notas, registro de frequência e visualização das turmas e alunos vinculados ao professor.
- **Gestão administrativa:** cadastro de escola, turmas e disciplinas, vínculo professor-disciplina, configuração de horários e calendário acadêmico, gestão de períodos de matrícula, busca avançada de cadastros e geração de relatórios operacionais.
- **Comunicação:** envio de avisos pela administração, caixa de entrada do aluno e canal bidirecional de mensagens entre aluno e administração, com roteamento por tags de assunto.

Ficam explicitamente fora do escopo desta versão:

- **Gestão financeira:** o EduHub não incluirá, nesta versão, funcionalidades de emissão de boletos, controle de inadimplência ou qualquer gestão de mensalidades e pagamentos.
- **Escalabilidade para grandes redes:** esta versão inicial não terá arquitetura voltada ao suporte de um número grande de usuários; recursos de escalabilidade e performance para grandes redes escolares ficam fora do escopo.

1.3 Visão geral dos requisitos

Os requisitos do EduHub foram organizados em seis grupos funcionais e cinco categorias de requisitos não funcionais. As Tabelas 1.2 e 1.3 apresentam uma visão resumida de cada grupo.

A especificação detalhada e completa dos requisitos, que inclui todos os 45 requisitos funcionais, os 10 requisitos não funcionais, as 18 histórias de usuário e os casos de uso, encontra-se no Apêndice A.

Tabela 1.2: Grupos de requisitos funcionais do EduHub.

Grupo funcional	RFs	Descrição resumida
Acesso e Autenticação	RF-01 a RF-13	Login, recuperação de senha, histórico de acesso e gestão de cargos, hierarquia e permissões.
Gestão e Estrutura	RF-14 a RF-20	Cadastro da escola, turmas, disciplinas, horários, calendário acadêmico e vínculo professor-disciplina.
Gestão Acadêmica	RF-21 a RF-27	Lançamento e edição de notas, registro de frequência, cálculo automático de faltas e trava de período letivo.
Informação e Consulta do Aluno	RF-28 a RF-34	Consulta a boletim, frequência, grade de horários, calendário e solicitação de documentos.
Comunicação e Notificações	RF-35 a RF-41	Comunicados da administração, notificações por e-mail, caixa de entrada e mensagens com roteamento por tag de assunto.
Relatórios e Auditoria	RF-42 a RF-45	Geração e exportação de relatórios acadêmicos e log de alterações e auditoria.

Tabela 1.3: Requisitos não funcionais do EduHub.

ID	Requisito	Descrição resumida
RNF-01	Tempo de resposta	Operações críticas em menos de 2 segundos.
RNF-02	Capacidade de transação	Até 10.000 transações por minuto em picos.
RNF-03	Criptografia	Dados sensíveis, senhas e e-mails criptografados em repouso.
RNF-04	Autenticação de dois fatores	2FA opcional para os perfis administrativo e docente.
RNF-05	Disponibilidade	Disponibilidade mínima de 99% ao ano.
RNF-06	Backup e restauração	Backups diários com restauração completa do sistema.
RNF-07	Modularidade	Arquitetura modular que permite evoluir sem impacto entre módulos.
RNF-08	Portabilidade	Aplicação web responsiva em Chrome, Firefox, Safari, Windows e macOS.
RNF-09	Usabilidade	Interface intuitiva adaptada ao perfil de cada usuário.
RNF-10	Acessibilidade	Conformidade com as diretrizes WCAG 2.1.

1.4 Objetivos de qualidade

Os objetivos de qualidade do EduHub foram definidos a partir dos atributos de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010 (Figura 1.1), selecionando-se apenas os atributos com impacto direto sobre as decisões de projeto: manutenibilidade, segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e desempenho. Cada atributo está diretamente ligado a um ou mais requisitos não funcionais levantados na especificação.

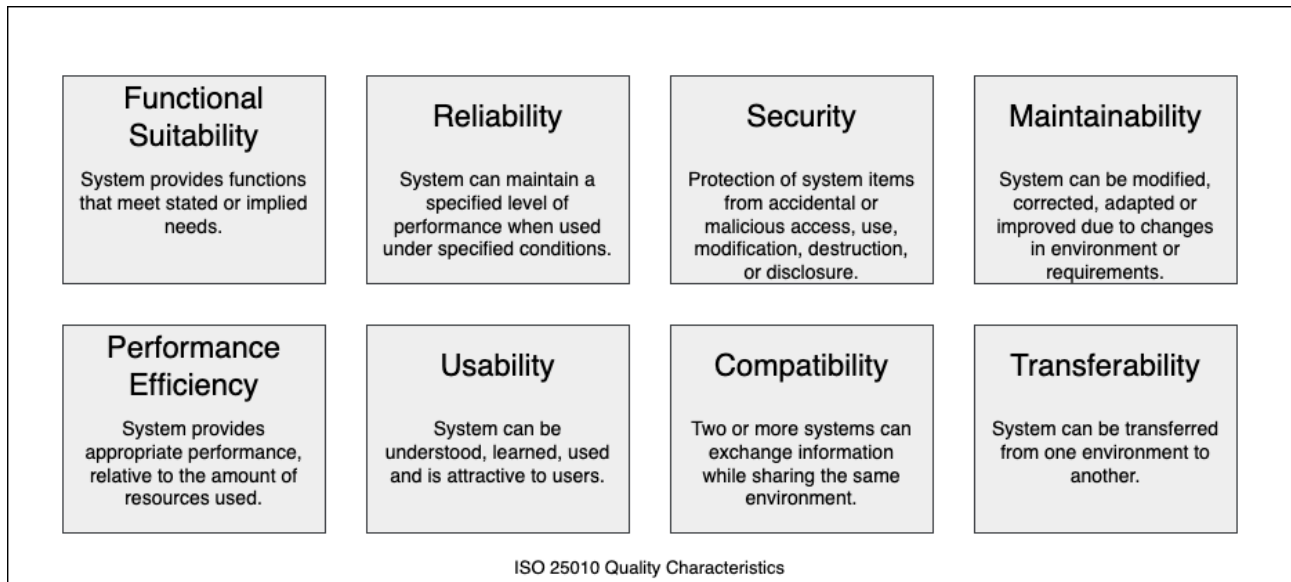


Figura 1.1: Características de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010, utilizadas como referência para a seleção dos objetivos de qualidade do EduHub.

A manutenibilidade é central para o EduHub por se tratar de um sistema composto por múltiplos módulos independentes (acesso, gestão acadêmica, gestão administrativa e comunicação), o que exige arquitetura modular, alta coesão e baixo acoplamento para permitir a adição de novos recursos sem impactar os módulos existentes. A segurança é prioritária por lidar com dados pessoais de alunos e professores sujeitos à LGPD, exigindo criptografia de credenciais e dados sensíveis e a possibilidade de autenticação em dois fatores. A usabilidade é fundamental dado o perfil heterogêneo dos usuários (do administrativo, com maior expertise, ao aluno, focado em consulta rápida via dispositivos móveis), exigindo interfaces intuitivas e acessíveis. A confiabilidade garante a continuidade do serviço, que passa a ser a fonte primária de dados acadêmicos da instituição após a implantação. A portabilidade assegura o funcionamento correto em diferentes navegadores e sistemas operacionais, dado que o EduHub é entregue como aplicação web responsiva. Por fim, o desempenho é relevante em operações críticas, como autenticação e lançamento de notas em períodos de pico (por exemplo, fechamento de bimestre).

A Tabela 1.4 sintetiza esses objetivos, sua prioridade e o impacto esperado sobre o projeto.

Tabela 1.4: Objetivos de qualidade do EduHub.

Objetivo	Prioridade	Impacto esperado no projeto
Manutenibilidade	Alta	Arquitetura modular que permite adicionar recursos sem impactar módulos existentes, exigindo alta coesão e baixo acoplamento no código (RNF-07).
Segurança	Alta	Criptografia em repouso de dados cadastrais sensíveis, senhas e e-mails (RNF-03), com suporte opcional a autenticação de dois fatores para perfis administrativo e docente (RNF-04).
Desempenho	Alta	Tempo de resposta inferior a 2 segundos em operações críticas (RNF-01) e capacidade de processar até 10.000 transações por minuto em períodos de pico (RNF-02).
Usabilidade	Alta	Interface intuitiva, com navegação clara adaptada ao nível de proficiência de cada perfil de usuário (RNF-09), e acessibilidade conforme WCAG 2.1 (RNF-10).
Confiabilidade	Média	Disponibilidade mínima de 99% ao ano (RNF-05) e backups automáticos diários com restauração completa do sistema (RNF-06).
Portabilidade	Média	Funcionamento correto como aplicação web responsiva nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari) e sistemas operacionais (Windows, macOS) (RNF-08).

Capítulo 2

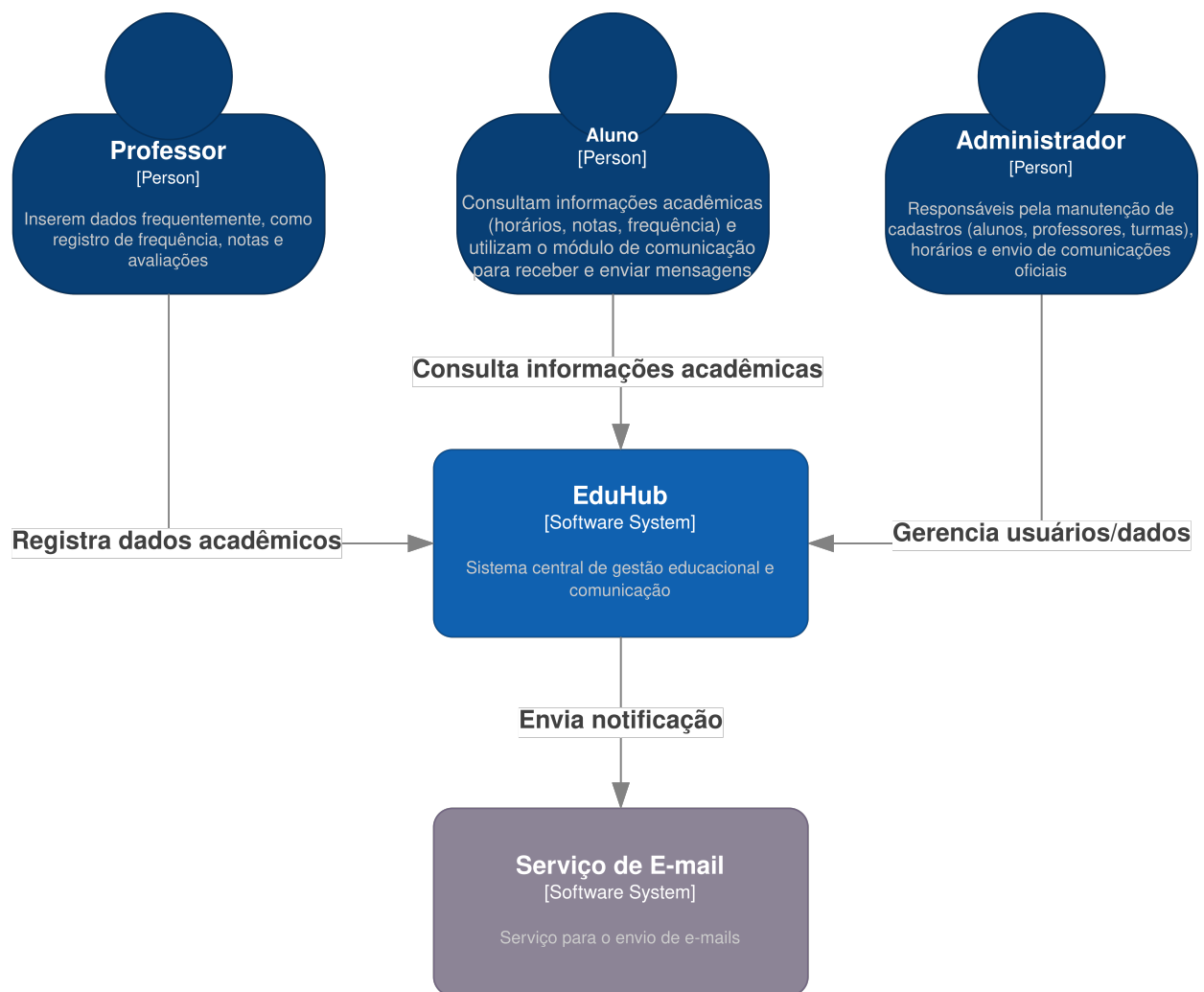
Arquitetura do Sistema

Este capítulo apresenta a arquitetura proposta para o EduHub a partir das restrições, premissas e requisitos não funcionais definidos no Capítulo 1. A arquitetura é modelada segundo o padrão C4, com diagramas de contexto (Nível 1), de contêineres (Nível 2) e de componentes (Nível 3). As decisões descritas derivam diretamente dessas restrições e requisitos.

2.1 Contexto e fronteiras do sistema

O EduHub é um sistema autônomo e independente, que não é componente de um sistema maior e não depende de sistemas acadêmicos legados nem de gateways de pagamento durante a operação. Sua única integração externa é com um serviço de e-mail, usado para o envio de notificações (RF-36). Os dados primários do sistema são inseridos e mantidos pela própria interface administrativa e, após a implantação, o EduHub passa a ser a fonte primária dos dados acadêmicos da instituição.

A Figura 2.1 apresenta o diagrama de contexto (C4, Nível 1). A fronteira do sistema compreende o próprio EduHub, os três perfis de usuário (Administrativo, Professor e Aluno), descritos na Tabela 1.1, e o serviço de e-mail externo. A única outra dependência externa é operacional, a infraestrutura de servidor de produção fornecida pela equipe de TI da instituição (D-1, ver Seção 2.5), e não uma integração de dados.



[System Context] EduHUB
Visualização de contexto do sistema EduHub

Figura 2.1: Diagrama de contexto do EduHub (C4 – Nível 1). Fonte: elaboração própria da equipe.

2.2 Estilo ou padrão arquitetural

O EduHub adota uma organização modular por domínio funcional, derivada do RNF-07. O sistema é estruturado em módulos que correspondem às áreas de funcionalidade identificadas no Capítulo 1: Acesso e Autenticação, Cadastros e Gestão da Estrutura, Gestão Acadêmica, Informação e Consulta do Aluno, Comunicação e Notificações, e Relatórios e Auditoria. Cada módulo encapsula suas próprias regras de negócio e dados, o que reduz o acoplamento entre áreas que evoluem em ritmos diferentes. Por exemplo, o módulo de Comunicação pode receber novos recursos sem alterar o módulo de Gestão Acadêmica.

Essa organização modular sustenta o objetivo de qualidade de manutenibilidade, apontado na Seção 1.4 como prioridade alta, uma vez que módulos com fronteiras claras favorecem alta coesão e baixo acoplamento.

2.3 Contêineres e componentes

A arquitetura do EduHub foi modelada seguindo o padrão C4. Os diagramas de contêineres (Nível 2) e de componentes (Nível 3) detalham a estrutura interna do sistema a partir da visão de contexto.

No Nível 2 (contêineres), ilustrado na Figura 2.2, o EduHub é decomposto em três contêineres:

- **Frontend:** aplicação web responsiva acessada pelos usuários via navegador, que concentra as telas de login, cadastro, grade horária e demais interfaces.
- **Backend:** responsável pela lógica de negócio e pela API que atende às requisições do Frontend por meio de chamadas JSON/HTTP.
- **Banco de Dados:** armazena os dados de alunos, disciplinas e demais informações acadêmicas.

O Backend lê e escreve no Banco de Dados e solicita ao serviço de e-mail externo o envio das notificações.

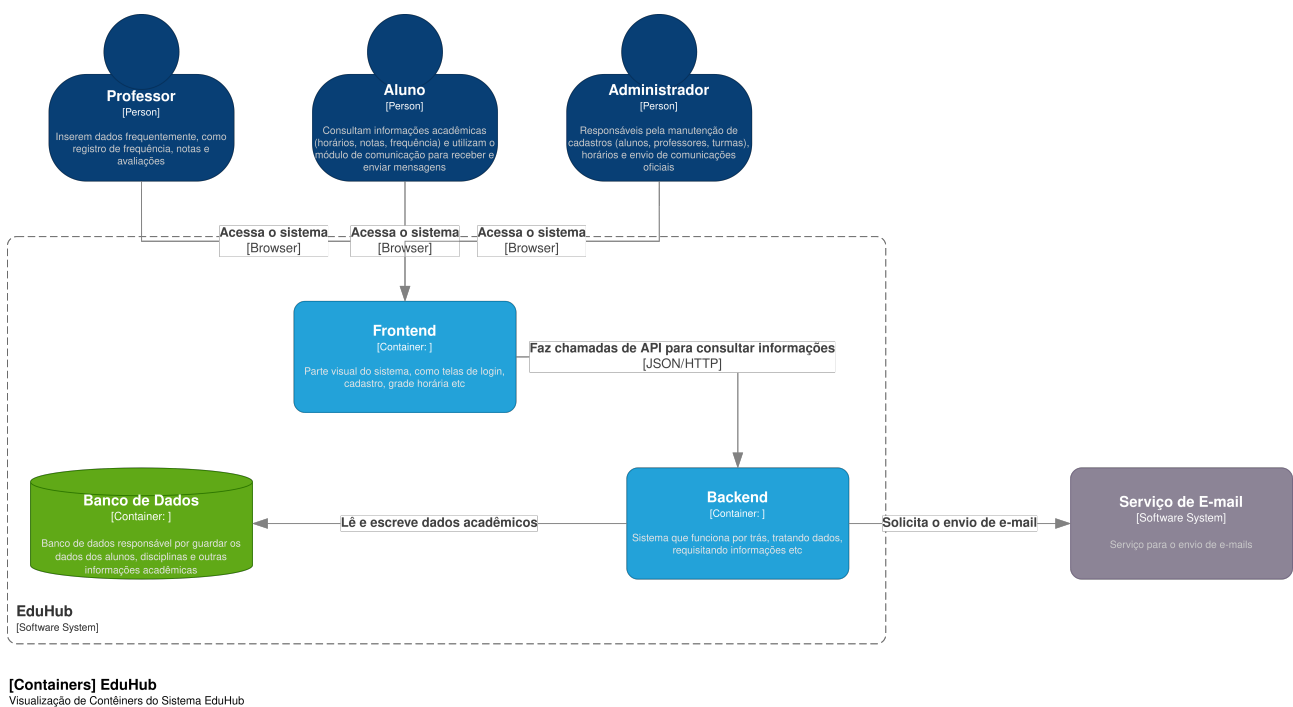


Figura 2.2: Diagrama de contêineres do EduHub (C4 – Nível 2). Fonte: elaboração própria da equipe.

Cada contêiner do Backend concentra os módulos funcionais do sistema. A Tabela 2.1 consolida esses módulos e suas responsabilidades, servindo de ponte entre os requisitos e os componentes detalhados a seguir.

Tabela 2.1: Módulos funcionais do EduHub.

Módulo	Responsabilidade principal
Acesso e Autenticação	Autenticação de usuários por credencial, recuperação de senha, gestão de cargos, hierarquia e permissões (RF-01 a RF-13).
Cadastros e Gestão da Estrutura	Cadastro de dados da escola, turmas, disciplinas, horários, calendário acadêmico e vínculo professor-disciplina (RF-14 a RF-20).
Gestão Acadêmica	Lançamento e edição de notas, registro de frequência, cálculo automático de faltas e travamento de períodos letivos (RF-21 a RF-27).
Informação e Consulta do Aluno	Consulta a boletim, frequência, grade de horários, calendário e solicitação de documentos pelo aluno (RF-28 a RF-34).
Comunicação e Notificações	Envio de comunicados pela administração, notificações por e-mail, caixa de entrada e mensagens do aluno com roteamento por tag de assunto (RF-35 a RF-41).
Relatórios e Auditoria	Geração e exportação de relatórios acadêmicos e consulta ao log de alterações e auditoria (RF-42 a RF-45).

No Nível 3 (componentes), ilustrado na Figura 2.3, o contêiner Backend é detalhado em oito componentes que correspondem, em conjunto, aos módulos funcionais da Tabela 2.1:

- **Autenticação e Acesso:** login, 2FA e permissões.
- **Gestão de Usuários:** cadastro de alunos, professores e administradores.
- **Estrutura Escolar:** cadastro base de escola, turmas e disciplinas.
- **Autoatendimento do Aluno:** consulta de boletim, grade horária e calendário.
- **Registro Acadêmico:** lançamento de notas e frequência.
- **Mensageria e Comunicação:** caixa de entrada do aluno e envio de avisos.
- **Adaptador de E-mail:** formata e dispara os e-mails.
- **Relatório e Auditoria:** geração de relatórios e gravação de logs.

Os componentes gravam seus dados no Banco de Dados. O Adaptador de E-mail isola a comunicação com o serviço de e-mail externo, recebendo o e-mail não formatado da Mensageria, formatando-o e disparando-o para o serviço externo.

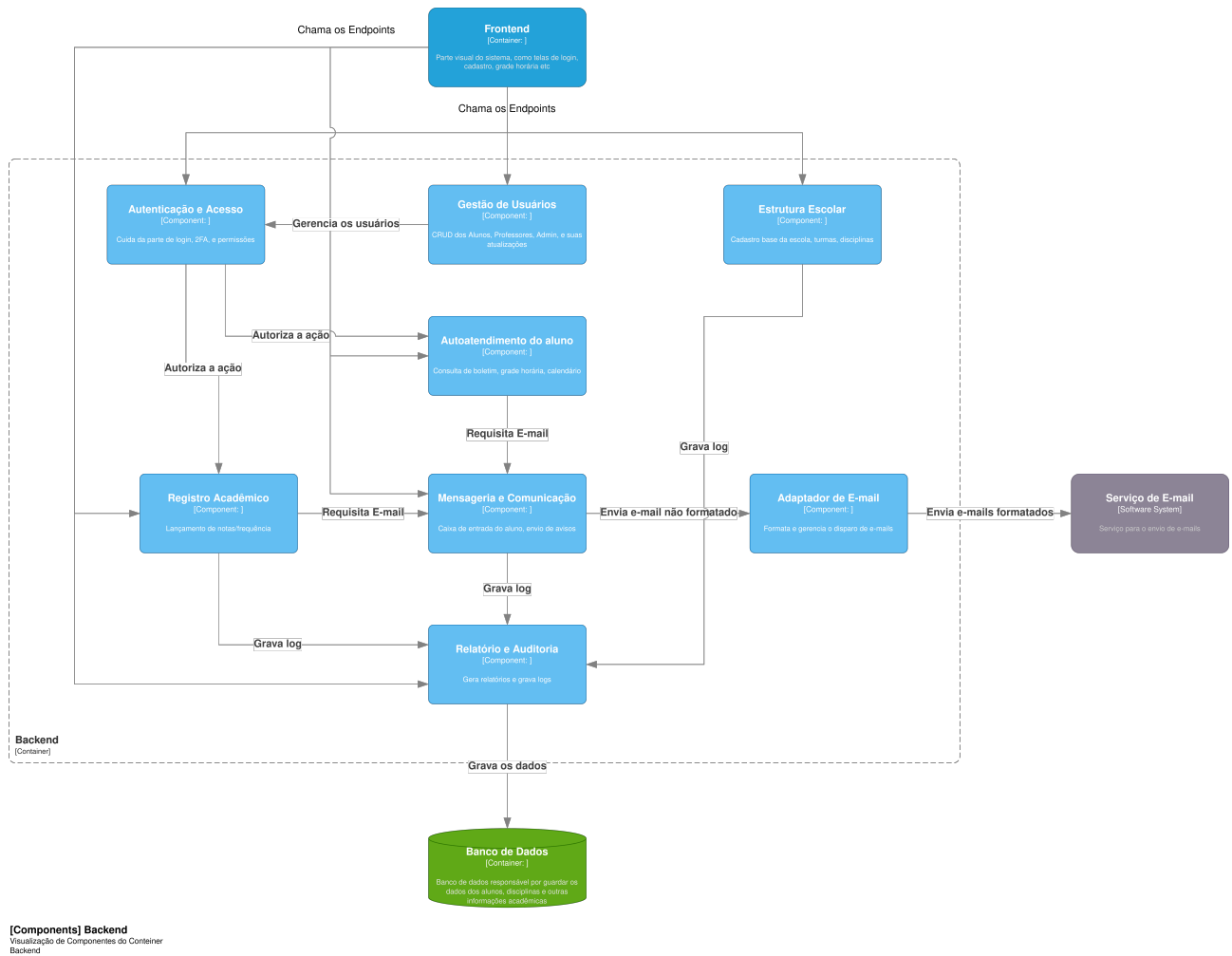


Figura 2.3: Diagrama de componentes do Backend do EduHub (C4 – Nível 3). Fonte: elaboração própria da equipe.

2.4 Decisões arquiteturais relevantes

A tabela a seguir registra as decisões arquiteturais que decorrem diretamente das restrições e requisitos não funcionais especificados no Capítulo 1.

Tabela 2.2: Decisões arquiteturais do EduHub.

Decisão	Motivação	Consequências
Aplicação web responsiva, sem aplicativo móvel nativo	R-1 exige acesso via navegador sem app nativo dedicado nesta versão	Reduz o esforço de desenvolvimento e manutenção (uma única base de código para todos os dispositivos), mas a experiência em telas pequenas depende inteiramente do design responsivo.
Arquitetura modular por domínio funcional	RNF-07 exige que novos recursos sejam adicionados sem impactar módulos existentes	Facilita manutenção e evolução incremental (alinhado ao processo Scrum do projeto), mas exige disciplina para manter baixo acoplamento entre módulos desde as primeiras iterações.
Conformidade com a LGPD e criptografia de dados sensíveis	R-3 exige atendimento à legislação de proteção de dados e armazenamento seguro de credenciais e dados sensíveis. O RNF-03 detalha a criptografia em repouso de dados cadastrais, senhas e e-mails	Aumenta a complexidade do módulo de Acesso e Autenticação e da camada de persistência, mas é indispensável para tratar dados pessoais de alunos e professores.
Suporte opcional a autenticação de dois fatores (2FA)	RNF-04 exige suporte opcional a 2FA para os perfis administrativo e docente	Reforça a segurança de acesso para os perfis com maior privilégio, sem tornar o login obrigatoriamente mais complexo para o perfil aluno.
Acessibilidade conforme WCAG 2.1 (Nível AA)	R-2 e RNF-10 exigem que a interface siga as diretrizes WCAG 2.1 AA	Restringe escolhas de componentes de interface e exige testes de acessibilidade, mas garante inclusão de usuários com deficiência entre os três perfis.
Sistema autônomo, com única integração externa (serviço de e-mail)	A equipe definiu o EduHub, já na especificação de requisitos (item 1.2.1), como sistema independente e fonte primária dos próprios dados. A única dependência externa em operação é o serviço de envio de e-mail para notificações (RF-36)	Simplifica a arquitetura (sem integrações com sistemas acadêmicos legados ou gateways de pagamento) e isola a dependência externa num único componente (Adaptador de E-mail). Dados de sistemas legados, se existirem, precisam ser inseridos manualmente pelo perfil administrativo.

2.5 Restrições de arquitetura

As restrições, premissas e dependências a seguir foram definidas pela equipe já na etapa de especificação de requisitos (itens 1.2.4 a 1.2.6) e limitam diretamente as decisões de arquitetura e implementação do EduHub.

Tabela 2.3: Restrições, premissas e dependências do projeto.

ID	Descrição
R-1	O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (acessível via navegador), sem a necessidade de um aplicativo móvel nativo dedicado nesta versão.
R-2	A interface do usuário deve aderir aos padrões de acessibilidade WCAG 2.1 (Nível AA) para garantir a inclusão de usuários com deficiência.
R-3	O sistema deve atender à legislação de proteção de dados (LGPD) no tratamento de informações pessoais de alunos e professores, e deve garantir que todas as credenciais de acesso e dados sensíveis sejam armazenados utilizando métodos criptográficos seguros.
P-1	Conectividade: presume-se que professores e administrativo terão acesso estável à internet com banda larga na instituição de ensino para a inserção de dados.
P-2	Navegadores suportados: presume-se uso restrito a Google Chrome e derivados Chromium, Mozilla Firefox e Safari (versões mais recentes); outros navegadores estão fora do escopo de teste e suporte.
P-3	Proficiência do usuário: presume-se que os usuários administrativos possuem proficiência básica no uso de computadores e ferramentas de escritório.
P-4	Processo de validação de notas: presume-se que os professores são responsáveis pela validação final e travamento das notas, cabendo à administração apenas monitorar esse processo.
D-1	Ambiente de produção: o projeto depende da alocação e configuração, pela equipe de TI da instituição, de um servidor de produção com as especificações mínimas de hardware e sistema operacional.

Capítulo 3

Projeto de Componentes

Este capítulo detalha, a partir dos módulos funcionais e dos componentes apresentados no Capítulo 2, os principais componentes de software do EduHub e as regras de negócio associadas a cada um, com base nos requisitos funcionais definidos no Capítulo 1. Para os componentes de Autenticação e Acesso e de Registro Acadêmico, dois dos mais centrais do sistema, apresenta-se também o projeto de classes correspondente na Seção 3.2.

3.1 Visão geral dos componentes

A Tabela 3.1 lista os principais componentes do sistema, que correspondem aos componentes do diagrama C4 de Nível 3 (Figura 2.3) e aos requisitos funcionais que cada um implementa.

Tabela 3.1: Principais componentes do EduHub.

Componente	Responsabilidade principal
Autenticação e Acesso	Login por credencial, recuperação de senha, registro de histórico de login, autenticação de dois fatores e gestão de cargos, hierarquia e permissões (RF-01, RF-02, RF-05 a RF-10).
Gestão de Usuários	Cadastro, edição e inativação de alunos, professores e administradores, incluindo dados de perfil (RF-03, RF-04, RF-11 a RF-13).
Estrutura Escolar	Cadastro base da escola, turmas, disciplinas, horários, calendário acadêmico, vínculo professor-disciplina e prevenção de conflitos de horário (RF-14 a RF-20).
Registro Acadêmico	Lançamento e edição de notas, registro de frequência, cálculo automático de faltas e travamento de lançamentos por período letivo (RF-21 a RF-27).
Autoatendimento do Aluno	Consulta de boletim, frequência detalhada, grade de horários, calendário e solicitação de documentos (RF-28 a RF-34).
Mensageria e Comunicação	Envio de comunicados pela administração, caixa de entrada do aluno e roteamento de mensagens por tag de assunto (RF-35 a RF-41).
Adaptador de E-mail	Formatação e disparo das notificações por e-mail para o serviço externo (RF-36).
Relatório e Auditoria	Geração e exportação de relatórios acadêmicos e registro e consulta dos logs de alteração (RF-42 a RF-45).

3.2 Detalhamento dos componentes principais

Dentre os componentes listados, dois são destacados por concentrarem regras de negócio mais complexas e por serem centrais aos objetivos de segurança e qualidade acadêmica do sistema.

Autenticação e Acesso: Este componente concentra a autenticação dos usuários e o controle de cargos e permissões, garantindo que todo usuário do sistema opere sob um cargo bem definido. As regras de negócio associadas são:

- qualquer usuário se autentica por e-mail e senha (RF-01) e pode solicitar a recuperação de senha por e-mail (RF-02), com registro do histórico de login para auditoria (RF-05).
- o sistema oferece suporte opcional a autenticação de dois fatores para os perfis administrativo e docente (RNF-04).
- todo novo usuário deve ser obrigatoriamente associado a um cargo no momento da criação (RF-06).
- apenas usuários com permissão administrativa podem designar ou alterar o cargo de outro usuário (RF-07), e a alteração atualiza imediatamente as permissões de acesso do usuário-alvo, conforme o CU-01.
- o usuário administrativo pode criar cargos personalizados e definir seu nível de hierarquia (RF-08).
- o sistema mantém cargos padrões que não podem ser excluídos, mas cujo nome de exibição pode ser alterado (RF-09).
- permissões específicas podem ser definidas por cargo, seja ele padrão ou personalizado (RF-10).

O projeto de classes correspondente ao componente de Autenticação e Acesso é apresentado na Figura 3.1.

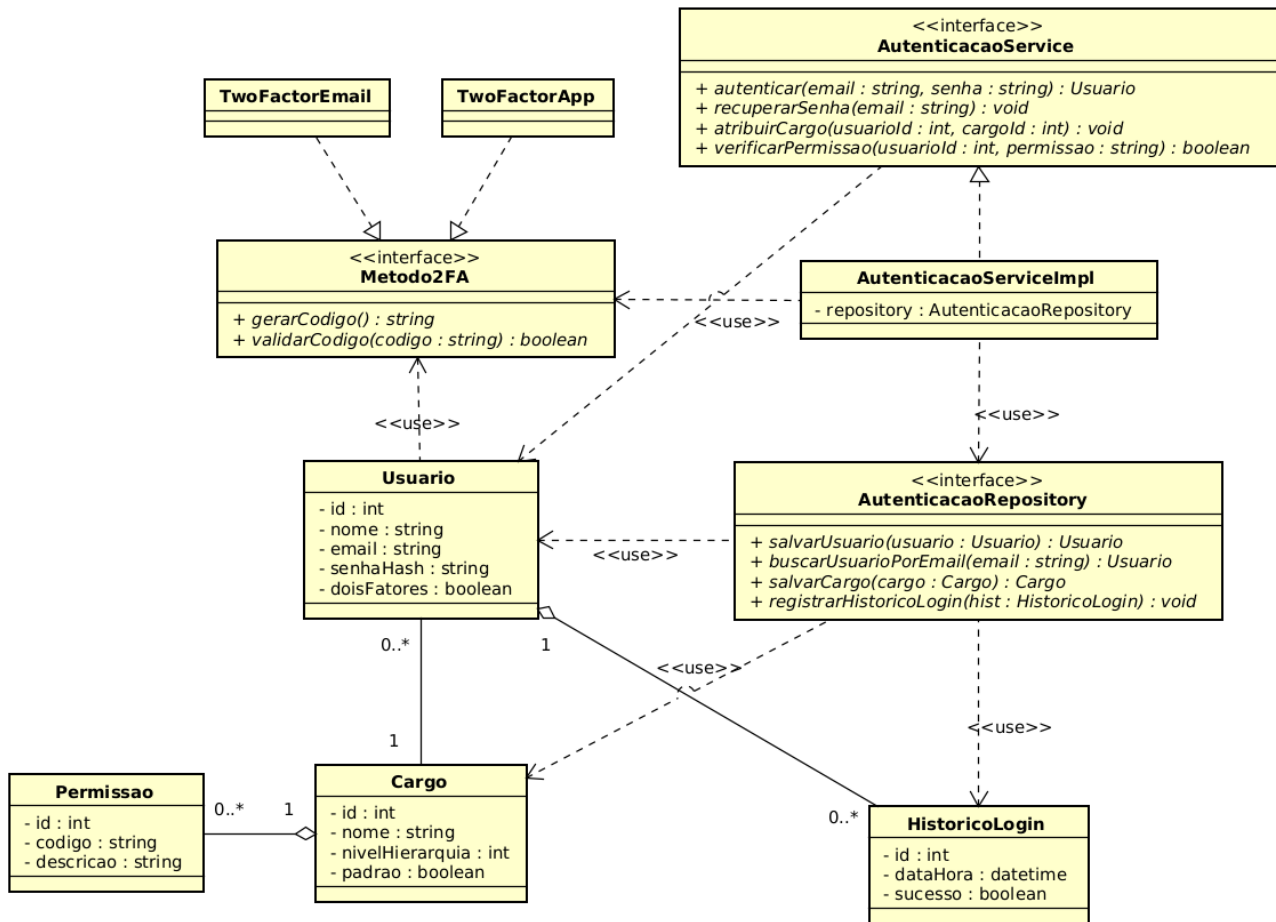


Figura 3.1: Diagrama de classes do componente de Autenticação e Acesso do EduHub. Fonte: elaboração própria da equipe.

O diagrama organiza as entidades centrais do domínio de acesso, como **Usuario**, **Cargo**, **Permissao** e **HistoricoLogin**, em que cada usuário é associado a um único cargo e cada cargo agrupa as permissões que definem o que seus usuários podem fazer no sistema (RF-06, RF-10). A autenticação de dois fatores (RNF-04) é modelada pela interface **Metodo2FA**, com as operações **gerarCodigo()** e **validarCodigo()**, implementada pelas classes concretas **TwoFactorEmail** e **TwoFactorApp**, o que permite acrescentar novos meios de verificação sem alterar o restante do componente. As regras de negócio são expostas pela interface **AutenticacaoService**, implementada por **AutenticacaoServiceImpl**, com operações como **autenticar()**, **recuperarSenha()**, **atribuirCargo()** e **verificarPermissao()**. A persistência é isolada pela interface **AutenticacaoRepository**, responsável por operações como **salvarUsuario()**, **buscarUsuarioPorEmail()**, **salvarCargo()** e **registrarHistoricoLogin()**. Assim como no Registro Acadêmico, essa separação entre serviço e repositório mantém as regras de negócio independentes da tecnologia de persistência, em linha com o objetivo de manutenibilidade (RNF-07).

Registro Acadêmico: Este componente concentra as regras de negócio do processo de avaliação e controle de presença, com forte dependência do conceito de período letivo travado/-destravado (RF-26, premissa P-4):

- o professor tem acesso exclusivo à lista de alunos e à estrutura de notas apenas das turmas e disciplinas às quais está vinculado (RF-21).
- o professor pode inserir notas parciais e finais por disciplina e por período letivo (RF-22) e editá-las (RF-23), desde que o período não tenha sido travado pela administração (RF-23,

RF-26).

- o professor registra presença, falta ou justificativa de ausência por aluno, data e aula/período (RF-24).
- o sistema calcula automaticamente o total de faltas e o percentual de frequência por disciplina (RF-25).
- o usuário administrativo pode travar o lançamento de notas e frequência por período letivo a qualquer momento, impedindo qualquer alteração posterior pelos professores (RF-26). Conforme CU-03, se houver turmas ou disciplinas do período com notas finais ou frequência pendentes, o sistema apenas sinaliza essas pendências ao administrativo, sem impedir o travamento. Uma correção após o período travado exige que o professor solicite o destravamento à administração, que reabre o período pela função “Desbloquear Período”, permite a correção e trava o período novamente.
- o professor pode visualizar, a partir da lista de chamada, os dados de contato do aluno cadastrados pelo administrativo (RF-27).

O projeto de classes correspondente ao componente de Registro Acadêmico é apresentado na Figura 3.2.

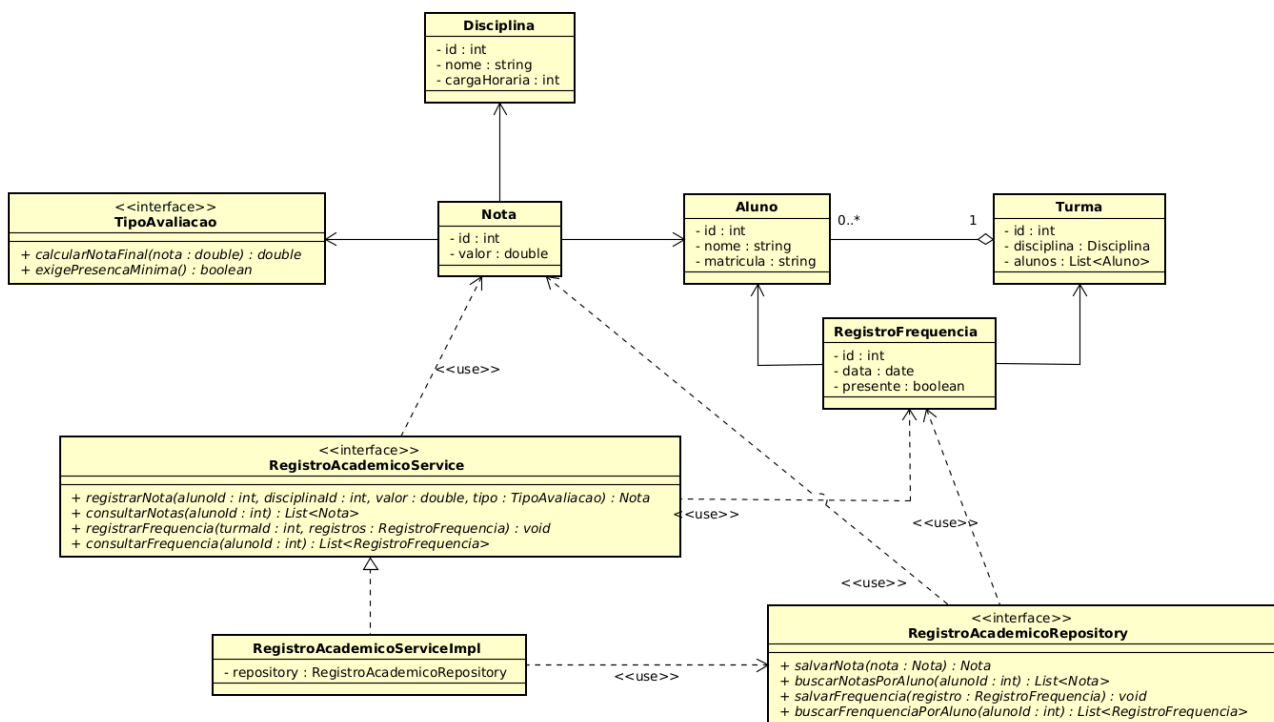


Figura 3.2: Diagrama de classes do componente de Registro Acadêmico do EduHub. Fonte: elaboração própria da equipe.

O diagrama organiza as entidades centrais do domínio acadêmico, como *Nota*, *Aluno*, *Turma*, *Disciplina* e *RegistroFrequencia*, e define a interface *TipoAvaliacao*, com as operações *calcularNotaFinal()* e *exigePresencaMinima()*, que abstrai os diferentes tipos de avaliação. As regras de negócio são expostas pela interface *RegistroAcademicoService*, implementada por *RegistroAcademicoServiceImpl*, com operações como *registrarNota()*, *consultarNotas()*, *registrarFrequencia()* e *consultarFrequencia()*. A persistência é isolada pela interface *RegistroAcademicoRepository*, responsável por operações como *salvarNota()*, *buscarNotasPorAluno()*, *salvarFrequencia()* e *buscarFrequenciaPorAluno()*. Essa separação entre serviço e repositório mantém as regras de negócio independentes da tecnologia de persistência, em linha com o objetivo de manutenibilidade (RNF-07).

O projeto de classes dos demais componentes será elaborado nas próximas iterações, conforme cada um for detalhado.

3.3 Princípios de projeto

A equipe já tratava coesão e acoplamento como atributos de qualidade de produto desde a etapa de especificação de requisitos, entendendo que, do ponto de vista do desenvolvedor, a qualidade é medida pela implementação de um código limpo, com alta coesão e baixo acoplamento, e associando esses atributos diretamente à manutenibilidade (RNF-07). Já naquela etapa ficou definido que a equipe monitoraria essas propriedades por meio de métricas estáticas de produto, como o CBO (*Coupling Between Object Classes*) e o LCOM (*Lack of Cohesion in Methods*), buscando manter CBO baixo e LCOM próximo de zero.

Aplicado ao projeto de componentes do EduHub, esse princípio se traduz em manter a separação de responsabilidades já estabelecida na divisão modular do Capítulo 2: o componente de Controle de Acesso não deve conhecer as regras de negócio de Gestão Acadêmica (por exemplo, cálculo de faltas ou travamento de período letivo), e vice-versa. A relação entre eles deve se limitar à consulta de permissão, verificando se o professor está autorizado a lançar notas na turma. Da mesma forma, o componente de Relatórios e Auditoria deve depender dos demais módulos apenas para leitura de dados, sem que módulos como Gestão Acadêmica ou Cadastros precisem conhecer a lógica de geração de relatórios. Essa baixa dependência mútua entre componentes é o que permite, conforme RNF-07, adicionar novos recursos a um módulo sem impactar os demais.

Além da coesão e do acoplamento, o projeto de classes do componente de Autenticação e Acesso (Figura 3.1) aplica três princípios SOLID:

- **Responsabilidade Única (SRP)**: as entidades (`Usuario`, `Cargo`, `Permissao` e `HistoricoLogin`) representam apenas os dados e o estado, a interface `AutenticacaoService` concentra as regras de autenticação e de controle de acesso e a interface `AutenticacaoRepository` cuida apenas da persistência.
- **Aberto/Fechado (OCP)**: a interface `Metodo2FA` deixa a autenticação de dois fatores aberta para extensão e fechada para modificação. Novos meios de verificação, como `TwoFactorEmail` e `TwoFactorApp`, são adicionados como classes concretas, e um eventual método por SMS entraria da mesma maneira, sem alterar o código existente.
- **Inversão de Dependência (DIP)**: a implementação `AutenticacaoServiceImpl` depende da abstração `AutenticacaoRepository`, e não de uma tecnologia de persistência concreta, o que mantém as regras de controle de acesso independentes da infraestrutura.

Da mesma forma, o projeto de classes do componente de Registro Acadêmico (Figura 3.2) aplica os mesmos três princípios:

- **Responsabilidade Única (SRP)**: cada classe tem um papel bem definido. As entidades (`Nota`, `Aluno`) representam apenas os dados e o estado, o serviço (`RegistroAcademicoService`) concentra as regras de negócio e o repositório (`RegistroAcademicoRepository`) cuida apenas da persistência, o que facilita a manutenção e os testes isolados.
- **Aberto/Fechado (OCP)**: a interface `TipoAvaliacao` deixa o sistema aberto para extensão e fechado para modificação. Novos tipos de avaliação, como `AvaliacaoProva` e `AvaliacaoTrabalho`, são adicionados como classes concretas, sem alterar o código existente e sem recorrer a enumerações e a múltiplos condicionais.
- **Inversão de Dependência (DIP)**: a implementação `RegistroAcademicoServiceImpl` depende de abstrações, e não de detalhes técnicos. O `RegistroAcademicoRepository` oculta a tecnologia de persistência concreta, como MySQL, MongoDB ou uma API, o que mantém as regras de negócio independentes da infraestrutura.

Os princípios SOLID restantes, a Substituição de Liskov (LSP) e a Segregação de Interface (ISP), e sua aplicação aos demais componentes serão detalhados nas próximas iterações, conforme o projeto de classes de cada um for elaborado.

3.4 Padrões de projeto

O projeto de classes apresentado na Seção 3.2 e a divisão em componentes do Capítulo 2 evidenciam padrões de projeto que se encaixam naturalmente nos problemas de projeto do EduHub. Esta seção documenta os quatro padrões de encaixe mais direto, indicando o problema que cada um resolve e um trecho de código ilustrativo.

Strategy (comportamental): O componente de Registro Acadêmico precisa calcular a nota final de diferentes tipos de avaliação, e o de Autenticação e Acesso precisa validar diferentes métodos de segundo fator. Tratar essas variações com uma cadeia de condicionais dentro do serviço tornaria o código fechado à inclusão de novos tipos. O padrão Strategy encapsula cada variação atrás de uma interface comum, deixando o serviço independente da implementação concreta e permitindo acrescentar novos tipos sem alterar o código existente, em conformidade com o princípio Aberto/Fechado. Esse padrão já aparece no projeto de classes da Seção 3.2, nas interfaces `TipoAvaliacao` e `Metodo2FA`.

```
interface TipoAvaliacao {
    double calcularNotaFinal(double nota);
    boolean exigePresencaMinima();
}
class AvaliacaoProva implements TipoAvaliacao { /* ... */ }
class AvaliacaoTrabalho implements TipoAvaliacao { /* ... */ }

// o servico recebe a estrategia e nao conhece a implementacao concreta
double notaFinal = tipoAvaliacao.calcularNotaFinal(valor);
```

Adapter (estrutural): O EduHub envia notificações por meio de um serviço de e-mail externo, cuja interface difere da esperada pelos componentes internos. Como esse serviço é de terceiros e não pode ser modificado, o padrão Adapter cria uma classe intermediária que implementa a interface interna `Notificador` e traduz suas chamadas para a API externa. É esse o papel do componente Adaptador de E-mail (RF-36).

```
interface Notificador {
    void notificar(Usuario destino, String assunto, String corpo);
}

class AdaptadorEmail implements Notificador {
    private final ServicoEmailExterno externo; // API de terceiros, imutavel

    AdaptadorEmail(ServicoEmailExterno externo) { this.externo = externo; }

    public void notificar(Usuario destino, String assunto, String corpo) {
        // traduz a chamada interna para a API externa
        externo.send("no-reply@eduhub", destino.getEmail(), assunto, corpo);
    }
}
```

Observer (comportamental): Eventos como a publicação de um comunicado (RF-35) ou o lançamento de uma nota exigem que vários destinos sejam atualizados, como a caixa de entrada do aluno (RF-37) e o disparo de e-mail (RF-36). Acoplar o produtor do evento a cada destino dificultaria a inclusão de novos canais. O padrão Observer define uma relação um-para-muitos em que o objeto observado notifica automaticamente todos os observadores registrados quando seu estado muda.

```

class EventoAcademico extends Subject {
    void publicarComunicado(Comunicado c) {
        this.comunicado = c;
        notifyObservers(); // avisa todos os canais registrados
    }
}
class CanalCaixaEntrada implements Observer {
    public void update(Subject s) { /* grava na caixa de entrada */ }
}
class CanalEmail implements Observer {
    public void update(Subject s) { /* dispara via AdaptadorEmail */ }
}

```

Proxy de proteção (estrutural): Regras como o acesso do professor apenas às turmas às quais está vinculado (RF-21) e a restrição de alteração de cargos a perfis administrativos (RF-07) exigem verificar a permissão antes de executar a operação. Em vez de espalhar essa verificação pelas regras de negócio, o padrão Proxy interpõe um objeto que implementa a mesma interface do serviço real, verifica a permissão e apenas então delega a chamada.

```

class RegistroAcademicoProxy implements RegistroAcademicoService {
    private final RegistroAcademicoService real;
    private final AutenticacaoService acesso;

    public Nota registrarNota(int alunoId, int disciplinaId,
                              double valor, TipoAvaliacao tipo) {
        if (!acesso.verificarPermissao(professorAtual(), "LANCAR_NOTA"))
            throw new AcessoNegado();
        return real.registrarNota(alunoId, disciplinaId, valor, tipo);
    }
}

```

Capítulo 4

Projeto de Interface do Usuário

Na etapa de Engenharia de Software I, a própria equipe produziu a especificação de requisitos do EduHub, definindo restrições, requisitos funcionais e não funcionais e histórias de usuário, mas sem chegar a desenhar *mockups* de interface. Este capítulo parte desse trabalho anterior: primeiro deriva os princípios de interface e os fluxos de interação mais relevantes a partir das restrições e histórias já levantadas e, em seguida, apresenta os protótipos de alta fidelidade produzidos no Figma para o fluxo mais crítico do sistema, o caso de uso CU-03.

4.1 Princípios de interface

A interface do EduHub deve seguir os seguintes princípios, todos rastreáveis a restrições e requisitos não funcionais do documento de requisitos:

- **Aplicação web responsiva (R-1):** o sistema é acessado exclusivamente pelo navegador, sem aplicativo móvel nativo nesta versão. A interface deve, portanto, se adaptar a diferentes tamanhos de tela, especialmente para o perfil Aluno, para o qual a equipe previu maior uso em dispositivos móveis ao definir os perfis de usuário na etapa de requisitos.
- **Acessibilidade (R-2 e RNF-10):** a interface deve aderir às diretrizes WCAG 2.1, nível AA, garantindo o uso do sistema por pessoas com deficiência.
- **Intuitividade adaptada ao perfil (RNF-09):** a navegação deve ser clara e adequada ao nível de proficiência de cada grupo de usuário. Ao definir os perfis de usuário na etapa de requisitos, a equipe caracterizou essa necessidade de forma distinta por perfil:
 - o **Aluno** tem baixo nível de acesso, foco em visualização de informações e alta expectativa de acessibilidade em dispositivos móveis;
 - o **Professor** tem nível médio de acesso, foco pedagógico e realiza inserção frequente de dados (frequência e notas), exigindo uma interface intuitiva que reduza o esforço em tarefas repetitivas;
 - o **Administrativo** tem alto nível de acesso e conhecimento médio de sistemas de gestão, realizando tarefas de cadastro e manutenção de dados mais complexas.
- **Compatibilidade de navegadores (P-2):** a interface deve funcionar corretamente em Google Chrome e derivados do Chromium, Mozilla Firefox e Safari (versões recentes), sendo esses os únicos navegadores contemplados pelo escopo de teste e suporte.

4.2 Fluxos principais de usuário

Os fluxos a seguir foram derivados das histórias de usuário e dos casos de uso da especificação de requisitos. Cada um representa uma tarefa central para o respectivo perfil, e não uma tela específica.

4.2.1 Autenticação e recuperação de senha (HU-01)

Qualquer usuário do sistema (Aluno, Professor ou Administrativo) precisa autenticar-se por e-mail e senha antes de acessar suas funcionalidades. Caso o usuário não recorde a senha, ele deve conseguir solicitar sua recuperação por meio de um link ou código enviado ao e-mail cadastrado (RF-02). A tarefa do usuário é, portanto, concluir o acesso ao sistema de forma rápida e segura. O histórico de login (RF-05) é registrado de forma transparente ao usuário, sem exigir ação adicional dele.

4.2.2 Lançamento de notas e registro de frequência (HU-13 e HU-14)

Esse é o fluxo central do perfil Professor, que precisa inserir dados com frequência regular. A partir da lista de turmas e disciplinas vinculadas a ele (RF-21), o professor deve conseguir lançar e editar notas parciais e finais por aluno e período (RF-22, RF-23), além de registrar, por aula ou por data, o status de frequência de cada aluno: presente, ausente ou justificado (RF-24). O sistema calcula automaticamente o percentual de frequência (RF-25), sem exigir cálculo manual do professor. Caso o período letivo já esteja bloqueado pela Coordenação (RF-26), a interface deve impedir a edição e comunicar claramente esse impedimento, conforme detalhado no caso de uso CU-03 (Apêndice A). Correções após o bloqueio dependem de solicitação do professor à Coordenação, que desbloqueia o período antes de qualquer nova edição.

4.2.3 Consulta ao boletim pelo aluno (HU-16)

O aluno acessa seu boletim para visualizar notas parciais e finais de todas as disciplinas, organizadas por período letivo (RF-28), e o detalhamento da sua frequência, incluindo datas de falta e percentual acumulado de presença (RF-29). Trata-se de um fluxo essencialmente de leitura, alinhado ao perfil de baixo nível de acesso e foco em visualização definido pela equipe para o Aluno, e que deve responder rapidamente (RNF-01).

4.2.4 Cadastro de usuários e gestão de cargos (HU-03 e HU-04)

O Administrativo cadastra novos usuários preenchendo os campos obrigatórios exigidos pelo sistema (RF-13), associando obrigatoriamente um cargo a cada novo cadastro (RF-06). O mesmo perfil pode alterar dados de terceiros (RF-11) e inativar usuários mediante confirmação (RF-12). De forma complementar, o Administrativo pode criar cargos personalizados, definir sua hierarquia (RF-08) e configurar as permissões associadas a cada cargo (RF-10), sem poder excluir os cargos padrão do sistema (RF-09). Esse fluxo é o mais complexo do sistema do ponto de vista de interface, compatível com o maior nível de acesso e conhecimento médio de sistemas de gestão que a equipe atribuiu ao perfil Administrativo ao definir os perfis de usuário.

4.3 Protótipos de tela

Para manter o escopo desta iteração enxuto, a prototipação no Figma concentra-se no fluxo do caso de uso CU-03 (Finalizar e Bloquear Período de Lançamento), o mais crítico do sistema

por proteger a integridade do registro acadêmico e por girar em torno da regra de trava de lançamento (RF-26). A Tabela 4.1 lista as telas desse fluxo, do lançamento de notas e frequência pelo professor até o travamento do período pela coordenação, associando cada uma ao perfil de usuário correspondente e aos requisitos que a originam. Cada tela foi prototipada em alta fidelidade em duas versões, uma para *desktop* e outra para dispositivos móveis, evidenciando a responsividade exigida pelo princípio R-1. As subseções a seguir apresentam uma etapa do fluxo por vez, sempre com a versão *desktop* à esquerda e a versão *mobile* correspondente à direita, para comparação. Os protótipos dos demais fluxos e casos de uso serão elaborados de forma incremental nas próximas iterações.

Tabela 4.1: Telas do fluxo do CU-03 prototipadas no Figma.

ID	Tela	Perfil	Fluxo/requisitos relacionados
T-01	Tela de login	Todos	Autenticação por e-mail e senha (HU-01, RF-01)
T-02	Lançamento e edição de notas	Professor	Notas parciais e finais por turma e período, com edição bloqueada quando o período está travado (HU-13, RF-22, RF-23, RF-26)
T-03	Registro de frequência (chamada)	Professor	Presença, falta ou justificativa por aula e cálculo automático de faltas (HU-14, RF-24, RF-25)
T-04	Gestão e travamento de períodos letivos	Coordenação	Verificação de pendências, travamento do lançamento e registro em log de auditoria (CU-03, RF-26, RF-44)

4.3.1 O fluxo do CU-03 escolhido

O CU-03 (Finalizar e Bloquear Período de Lançamento) foi escolhido como fluxo a prototipar por ser o ponto em que se encontram os dois perfis operacionais do sistema, o Professor e a Coordenação, em torno da regra que garante a integridade do registro acadêmico, a trava de lançamento por período (RF-26). Ele exercita ao mesmo tempo a inserção frequente de dados do Professor (notas e frequência) e a ação administrativa de encerramento do período, o que permite demonstrar em um único fluxo tanto o estado editável quanto o estado bloqueado das telas.

O fluxo, conforme detalhado no CU-03 do Apêndice A, percorre as seguintes etapas:

1. o usuário se autentica na tela de login (T-01), comum a todos os perfis;
2. o Professor acessa suas turmas e, com o período letivo aberto, lança e edita as notas (T-02) e registra a frequência da turma (T-03);
3. a Coordenação acompanha, na gestão de períodos letivos (T-04), o progresso de preenchimento de notas e frequência de todas as disciplinas do período;
4. a Coordenação pode bloquear o período a qualquer momento: havendo disciplinas com notas ou frequência pendentes, o sistema apenas sinaliza essas pendências como aviso, sem impedir o bloqueio, e a Coordenação decide se bloqueia mesmo assim, o que altera o status do período para “Bloqueado” e registra a ação no log de auditoria (RF-44);

5. a partir desse momento, a trava (RF-26) passa a valer, e o Professor que retornar à tela de lançamento encontra os campos desabilitados, sem conseguir alterar notas ou frequência do período encerrado;
6. eventuais correções após o bloqueio dependem de solicitação do Professor à Coordenação, que reabre o período pela ação “Desbloquear Período”, realiza os ajustes necessários e bloqueia o período novamente ao concluir.

As telas cobrem propositalmente os dois estados do período, aberto e bloqueado, justamente para tornar visível o efeito da trava, que é o cerne do caso de uso.

4.3.2 Autenticação (T-01)

O acesso ao sistema começa pela tela de login (Figura 4.1), comum a todos os perfis. O usuário informa e-mail e senha e dispõe do atalho “Esqueci minha senha” para a recuperação por e-mail (RF-02). A tela concretiza a primeira etapa do CU-03 e a história de autenticação HU-01.

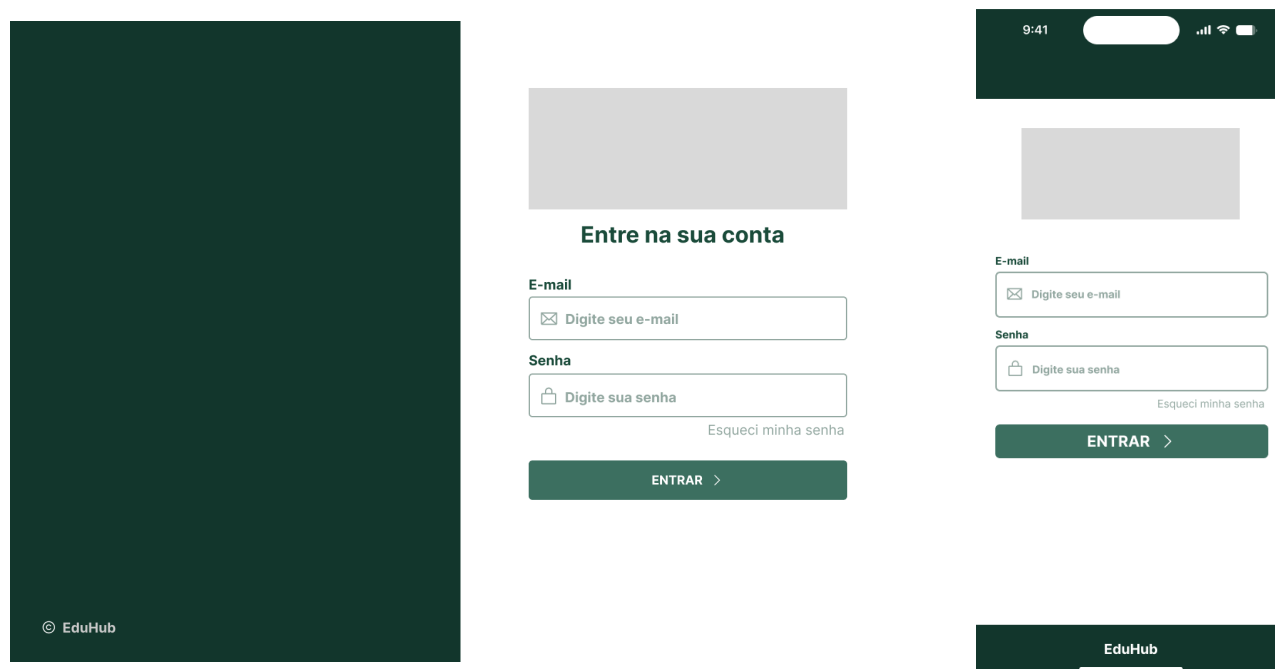


Figura 4.1: T-01 – Tela de login (desktop à esquerda, mobile à direita), comum a todos os perfis.

4.3.3 Lançamento e edição de notas (T-02)

Autenticado como Professor, o usuário chega à tela inicial (Figura 4.2), que lista suas turmas do período corrente, com o progresso de lançamento de cada uma e atalhos diretos para “Notas” e “Frequência”.

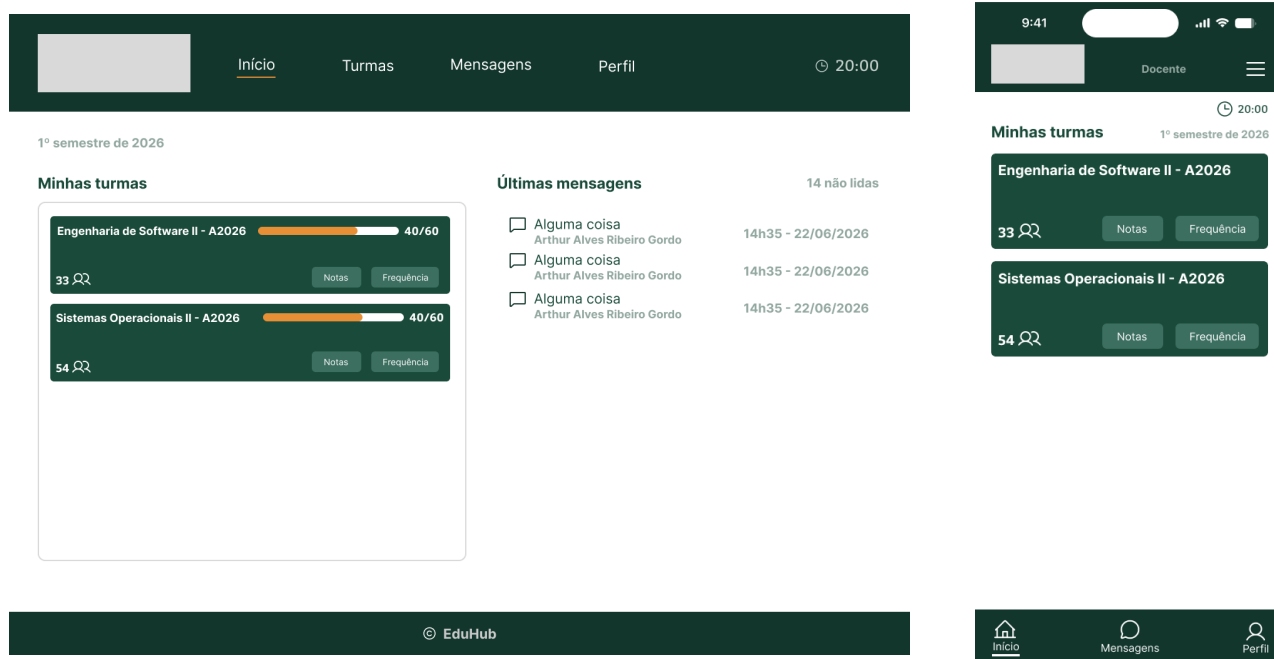


Figura 4.2: Tela inicial do Professor (desktop à esquerda, mobile à direita), com as turmas do período e atalhos para notas e frequência.

Na tela de lançamento de notas com o período aberto (Figura 4.3), o Professor edita as notas parciais e finais de cada aluno por avaliação (RF-22, RF-23). O cabeçalho indica o estado “Aberto” do período, e o sistema calcula automaticamente a média a partir da fórmula de cada aluno, exibida na própria linha. As ações “Salvar Notas” e “Lançar Notas” ficam habilitadas.

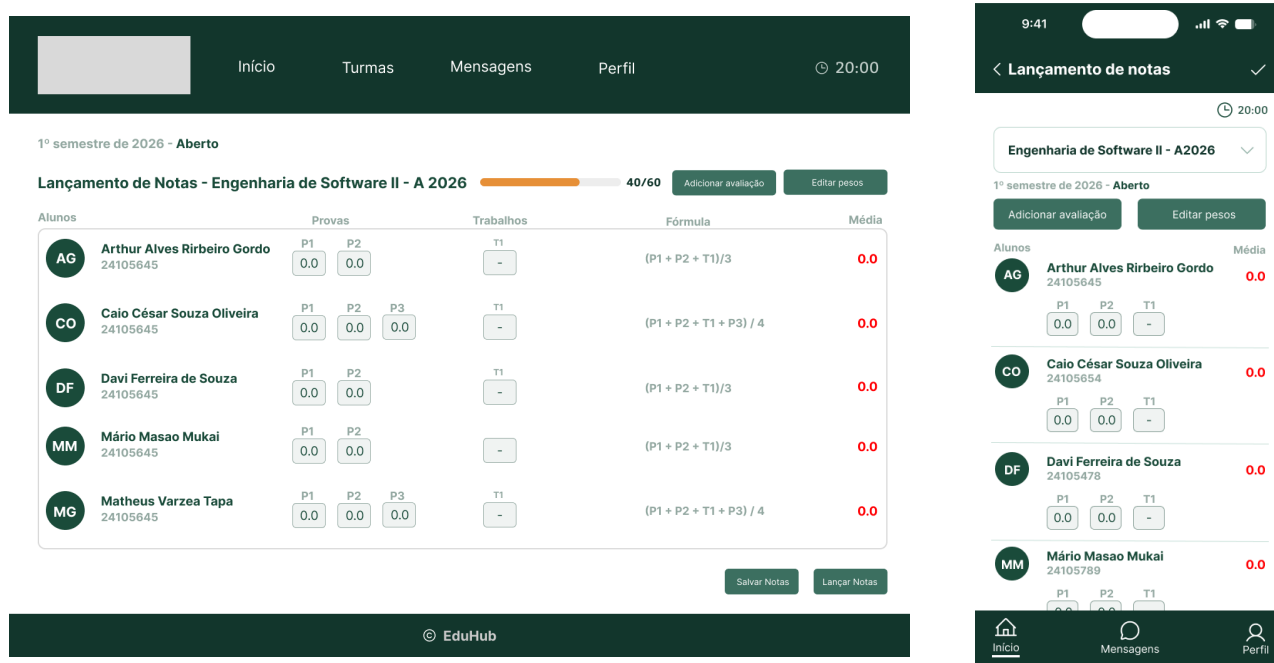


Figura 4.3: T-02 – Lançamento de notas com o período aberto (desktop à esquerda, mobile à direita): campos e ações habilitados.

4.3.4 Registro de frequência (T-03)

Ainda com o período aberto, o Professor registra a frequência da turma (Figura 4.4), marcando cada aluno como presente (P), ausente (A) ou justificado (J) por aula e data (RF-24). O

sistema totaliza as faltas e calcula automaticamente o percentual de frequência de cada aluno (RF-25), sinalizando em vermelho quem está abaixo do mínimo, sem exigir cálculo manual do Professor.

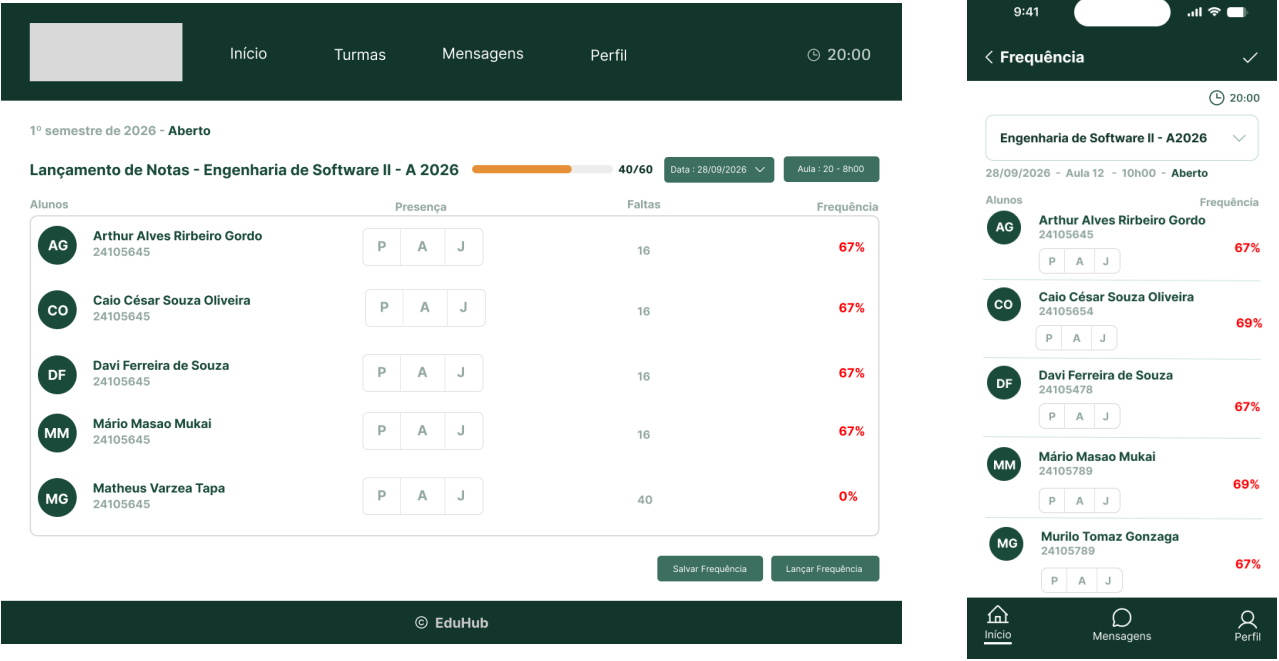


Figura 4.4: T-03 – Registro de frequência (desktop à esquerda, mobile à direita) com cálculo automático do percentual (RF-25).

4.3.5 Gestão e travamento de períodos letivos (T-04)

Autenticada como Coordenação, a usuária chega à tela inicial (Figura 4.5), que lista os períodos letivos e seu estado (aberto, com pendências ou fechado), com acesso aos detalhes de cada um.

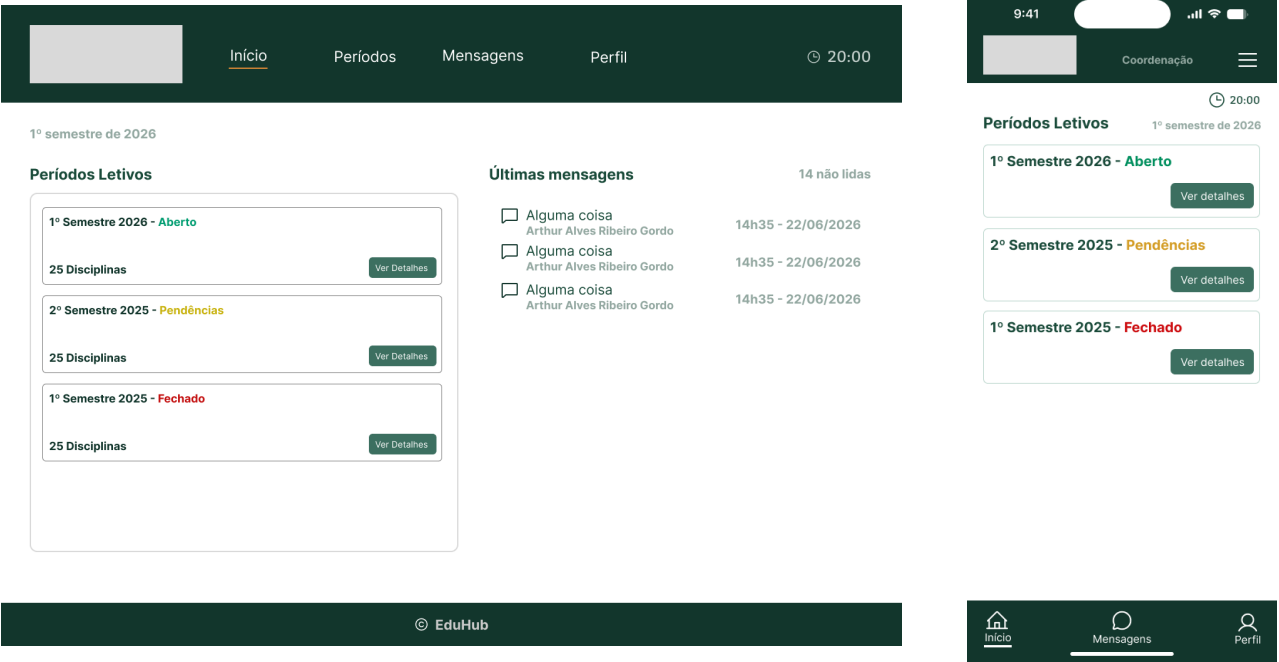


Figura 4.5: Tela inicial da Coordenação (desktop à esquerda, mobile à direita), com os períodos letivos e seus estados.

Ao abrir os detalhes do período (Figura 4.6), a Coordenação vê, disciplina a disciplina, o progresso de lançamento de notas e frequência, com o percentual de conclusão de cada uma. Esse painel corresponde à verificação de pendências prevista no CU-03: o botão “Bloquear Período” fica sempre disponível, e eventuais pendências de notas ou frequência aparecem apenas como aviso, cabendo à Coordenação decidir se bloqueia o período mesmo assim.

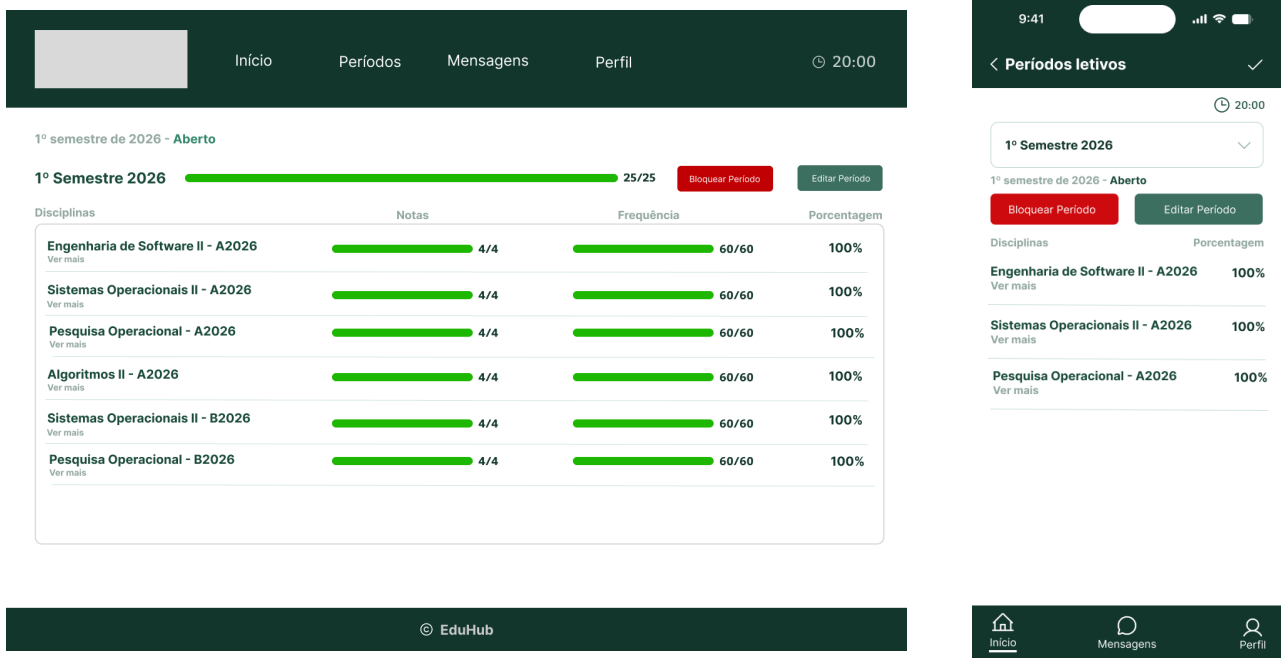


Figura 4.6: T-04 – Gestão do período aberto (desktop à esquerda, mobile à direita): progresso por disciplina e ação de bloqueio (RF-26).

Após o bloqueio, o status do período passa a “Bloqueado” (Figura 4.7), a ação de bloqueio é registrada no log de auditoria (RF-44) e a opção disponível passa a ser “Desbloquear Período”, executada pela Coordenação quando o Professor solicita correções em notas ou frequência já encerradas.

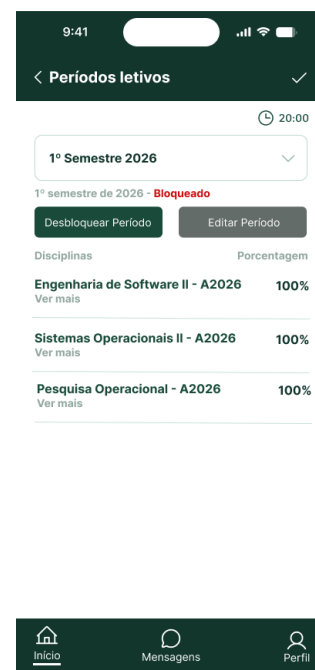
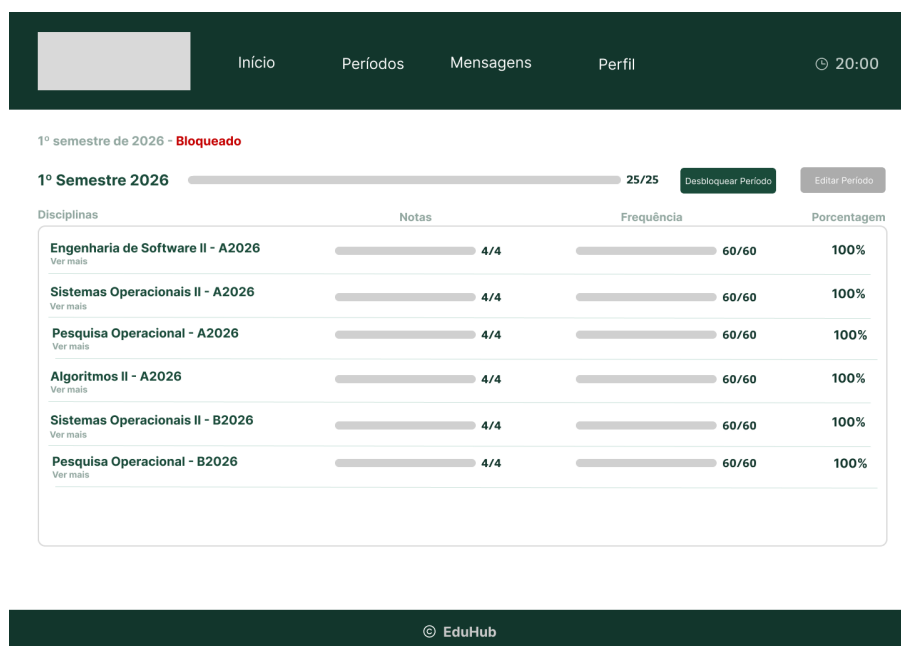


Figura 4.7: T-04 – Período após o bloqueio (desktop à esquerda, mobile à direita): status “Bloqueado” e opção de desbloqueio.

4.3.6 Efeito da trava sobre o Professor

Fechado o círculo do CU-03, o Professor que retornar à tela de lançamento do período agora bloqueado (Figura 4.8) encontra os campos de nota desabilitados e as ações de salvar e lançar inativas. O cabeçalho informa a data em que o período foi fechado, comunicando claramente o impedimento previsto no RF-26. Essa tela é a contraparte da Figura 4.3 e torna visível, na interface, o resultado da trava aplicada pela Coordenação.

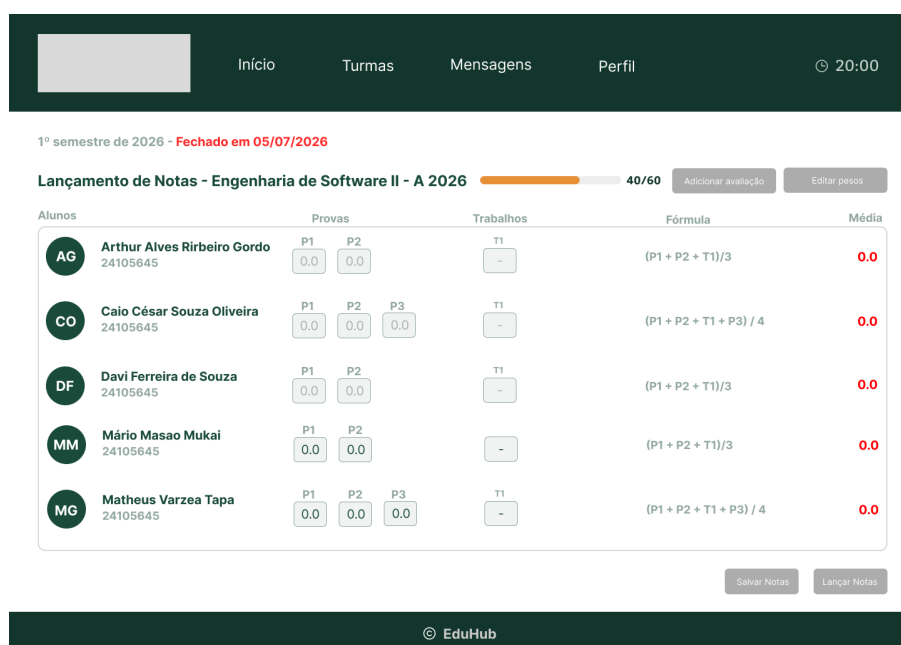


Figura 4.8: T-02 no estado bloqueado (desktop à esquerda, mobile à direita): campos e ações desabilitados pela trava de lançamento (RF-26).

Capítulo 5

Especificação e Estratégia de Testes

5.1 Planejamento e níveis de teste

A estratégia de testes do EduHub contempla três níveis, cada um com um objetivo específico dentro do contexto do sistema:

- **Testes de unidade:** verificam isoladamente regras de negócio críticas do domínio acadêmico, como o cálculo automático de frequência (RF-25), a trava de lançamento por período (RF-26) e a prevenção de conflitos de horário (RF-19). Como essas regras envolvem lógica de decisão relativamente isolada, o teste de unidade é o nível mais eficiente para capturar defeitos nelas o quanto antes.
- **Testes de integração:** verificam a comunicação entre os módulos do sistema, por exemplo, entre o módulo de autenticação e o de gestão de cargos/permisões, ou entre o módulo de cadastros (turmas, disciplinas, professores) e o módulo acadêmico (notas, frequência), que depende diretamente dos vínculos criados no cadastro.
- **Testes de sistema:** verificam o comportamento fim a fim das histórias de usuário, sob a perspectiva do usuário final, cobrindo os critérios de aceitação já descritos em cada história (por exemplo, o login em menos de dois segundos, previsto no critério de aceitação da HU-01 e no RNF-01).

Requisitos considerados críticos para a priorização dos testes são a autenticação (RF-01, RF-02, RNF-03), o cálculo automático de frequência (RF-25), a trava de lançamento de notas e frequência (RF-26) e a prevenção de conflitos de horário (RF-19), por afetarem diretamente a integridade dos dados acadêmicos e o controle de acesso ao sistema.

5.2 Testes de unidade

As unidades a seguir foram selecionadas por representarem regras de negócio com lógica de decisão bem delimitada, derivadas diretamente dos requisitos funcionais:

Para unidades que dependem de recursos externos ao próprio módulo, como o envio de e-mail de recuperação de senha (RF-02) ou de notificações (RF-36), a equipe pretende utilizar substitutos controlados (*stubs* ou *mocks*) para isolar a lógica testada do envio real, evitando que a disponibilidade de serviços externos interfira no resultado do teste.

Tabela 5.1: Cenários de teste de unidade derivados dos requisitos funcionais.

Unidade (RF)	Entrada/condição	Resultado esperado
Cálculo de percentual de frequência (RF-25)	Total de aulas registradas e número de faltas de um aluno em uma disciplina	Percentual de frequência calculado corretamente e exibido sem intervenção manual
Validação de conflito de horário (RF-19)	Tentativa de atribuir um professor ou uma turma a um horário/sala já ocupado por outro professor ou turma	O sistema rejeita a atribuição e sinaliza o conflito, sem alterar os dados existentes
Trava de lançamento por período (RF-26)	Tentativa de edição de nota ou frequência em um período marcado como “travado”	A edição é bloqueada e uma mensagem informa que o período está encerrado
Validação de campos obrigatórios (RF-13)	Cadastro de novo usuário com um ou mais campos obrigatórios não preenchidos	O sistema impede o salvamento e indica os campos pendentes

5.3 Testes de integração

Os módulos do EduHub, autenticação/autorização, cadastros (usuários, turmas, disciplinas, professores), acadêmico (notas e frequência) e comunicação (avisos e mensagens), possuem dependências diretas entre si: o módulo acadêmico depende dos vínculos criados no módulo de cadastros (RF-17), e todos os módulos dependem da autenticação e das permissões de cargo (RF-06, RF-10) para autorizar cada ação.

A estratégia adotada é a integração incremental do tipo *bottom-up*: os módulos de autenticação e de cadastros, por serem a base sobre a qual os demais módulos operam, são testados primeiro, o que também é coerente com a ordem que a equipe definiu no planejamento das sprints: a Primeira Iteração cobre autenticação e cadastro de usuários, e a Segunda Iteração cobre turmas, disciplinas e alocação de professores. Somente após essa base estar validada os módulos acadêmico e de comunicação, que dependem dela, são integrados e testados.

A cada alteração relevante em um módulo já integrado, testes de regressão são reexecutados sobre os módulos que dependem dele, de forma a identificar rapidamente efeitos colaterais não previstos. Por exemplo, uma alteração na regra de permissões de cargo deve reexecutar os testes de integração dos módulos de cadastros e acadêmico, que dependem dela para autorizar ações.

5.4 Critérios de conclusão e cobertura

Uma funcionalidade é considerada testada de forma satisfatória quando todos os cenários de teste planejados para os RFs/RNFs associados à respectiva história de usuário foram executados, o critério de aceitação descrito na história de usuário correspondente (Apêndice A) foi verificado, e não há defeito conhecido que bloqueie o critério final da sprint em que a história está inserida.

A cobertura de código é utilizada como um indicador complementar do esforço de teste, e não como garantia isolada de qualidade. Um código totalmente coberto ainda pode conter regras de negócio mal validadas. Como meta inicial proposta pela equipe, busca-se cobrir prioritariamente as unidades críticas listadas na Seção 5.2. Essa meta poderá ser revisada ao longo do projeto.

Além da cobertura, a estratégia de testes se relaciona com as métricas de produto e de uso que a equipe definiu na etapa de requisitos. Do lado do produto, o acompanhamento do acoplamento entre classes (CBO), da coesão dos métodos (LCOM) e da complexidade ciclomática ajuda a identificar trechos de código mais difíceis de testar e manter. Do lado do uso, a taxa de sucesso, o tempo de conclusão de tarefas e o questionário SUS (*System Usability Scale*) complementam os testes automatizados ao avaliar a experiência real do usuário nos fluxos descritos no Capítulo 4.

5.5 Automação e ferramentas

A execução dos testes de unidade e de integração e a geração de relatórios de resultado são automatizadas pela esteira de integração contínua do projeto, o GitHub Actions (Seção 6.4), acionada a cada *commit* e *pull request*, o que garante a reexecução frequente prevista na estratégia de regressão descrita na Seção 5.3. Para as métricas de produto definidas pela equipe (CBO, LCOM e complexidade ciclomática), a mesma esteira executa uma etapa de análise estática de código. As ferramentas específicas de execução de testes e de análise estática dependem da linguagem e do *framework* escolhidos para a implementação e são integradas ao GitHub Actions por meio de scripts de *build* e teste versionados junto ao código.

Capítulo 6

Gestão de Configuração e Manutenção

6.1 Repositório e itens de configuração

A gestão do Scrumban adotado pela equipe é feita no Taiga, utilizado para o rastreamento do product backlog e das sprints, e o código-fonte é versionado no GitHub, que funciona como repositório central do projeto, com o Git como sistema de controle de versão.

O versionamento no GitHub segue um modelo de branches inspirado no Git Flow, com dois branches de longa duração: a **main**, que reflete o código em produção, e a **develop**, que reúne o trabalho já integrado e serve de base para o ambiente de homologação. Cada nova funcionalidade ou correção é desenvolvida em um branch próprio de curta duração (**feature/***), criado a partir da **develop**, e retorna a ela por meio de um *pull request* (PR) revisado. Quando o conteúdo da **develop** está estável e validado, ele é promovido para a **main**, caracterizando uma nova entrega em produção.

Os seguintes itens de configuração precisam ser controlados ao longo do projeto:

- código-fonte do sistema;
- documentação do projeto, incluindo o documento de requisitos (ES1) e este documento de projeto (ES2);
- modelos e diagramas (diagrama de classes e diagramas de caso de uso);
- testes (de unidade, integração e sistema, conforme o Capítulo 5);
- arquivos de configuração do sistema;
- o product backlog e as histórias de usuário, mantidos no Taiga.

6.2 Gestão de dependências e alterações

O projeto possui uma dependência externa relevante (D-1): a alocação e configuração de um servidor de produção pela equipe de TI da instituição de ensino. Como essa dependência está fora do controle direto da equipe de desenvolvimento, ela é acompanhada como um risco de cronograma para a fase de implantação, e não como um item versionado pela equipe.

Para as alterações internas ao sistema, a arquitetura modular exigida pelo RNF-07, que prevê que novos recursos possam ser adicionados sem impactar negativamente os módulos existentes, limita o alcance de cada alteração a um módulo (ou a poucos módulos relacionados), reduzindo o risco de efeitos colaterais quando uma história de usuário é implementada.

A coerência entre código, testes e documentação é mantida pelo próprio processo Scrumban adotado pela equipe: o product backlog é um artefato vivo, refinado continuamente, de modo

que qualquer alteração de escopo em uma história de usuário é refletida no backlog antes de ser implementada, evitando divergência entre o que está documentado e o que é efetivamente desenvolvido e testado.

6.3 Rastreabilidade

A rastreabilidade no EduHub segue a cadeia definida na própria estrutura da especificação de requisitos (Apêndice A): requisitos funcionais/não funcionais (RFs/RNFs) são agrupados em histórias de usuário, cada uma listando explicitamente os “RFs/RNFs associados”, e as histórias de usuário são alocadas pela equipe às sprints do product backlog. A tabela a seguir ilustra essa cadeia com dois exemplos concretos:

Tabela 6.1: Exemplos de rastreabilidade entre requisitos, histórias de usuário e sprints.

Requisitos (RFs/RNFs)	História(s) de usuário	Sprint
RF-01, RF-02, RF-05	HU-01 (Autenticação e Segurança)	1ª Iteração
RF-15, RF-17	HU-08 (Criação de Turmas e Disciplinas), HU-09 (Alocação de Professores)	2ª Iteração

6.4 *Build*, integração e entrega

O processo de entrega do EduHub seguirá o modelo Scrumban adotado pelo projeto: entregas incrementais ao final de cada sprint de 14 dias, cada uma correspondendo a um incremento funcional do produto, conforme o critério final que a equipe define para cada sprint no planejamento. Por exemplo, a Primeira Iteração tem como critério final permitir login e o cadastro de ao menos um usuário professor. A automação de *build*, integração contínua e entrega (CI/CD) é realizada no GitHub, por meio do GitHub Actions, apoiada no modelo de branches descrito na Seção 6.1. A integração contínua (CI) é acionada a cada *commit* e a cada *pull request*, executando o *build* do sistema, os testes automatizados de unidade e integração descritos no Capítulo 5 e a análise estática de código. Um *pull request* só é incorporado à **develop** quando essa verificação passa, o que impede que código defeituoso avance. A entrega contínua (CD) é acionada nas integrações aos branches de ambiente: ao chegar à **develop**, a versão é publicada automaticamente no ambiente de homologação, usado para validação antes da produção, e, ao ser promovida para a **main**, é implantada no ambiente de produção.

Controle de Versões do Documento

Esta seção registra o histórico de alterações significativas deste documento de projeto. O versionamento do software em si é tratado no Capítulo 6, na Seção de *Build*, integração e entrega.

Tabela 6.2: Histórico de versões do documento.

Data	Autor(es)	Versão	Alteração
25/08/2026	Equipe EduHub	1.0	Versão inicial da documentação de projeto (ES2), consolidada a partir do documento de requisitos (ES1).

Apêndice A

Especificação Detalhada de Requisitos

Este apêndice apresenta a especificação completa de requisitos do EduHub, elaborada pela própria equipe no Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) do projeto: os 45 requisitos funcionais, os 10 requisitos não funcionais, as 18 histórias de usuário e os 3 casos de uso que representam o escopo inicial do sistema.

A.1 Requisitos Funcionais

A.1.1 Acesso e Autenticação

Tabela A.1: Requisitos funcionais – Acesso e Autenticação.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-01	Autenticação por Credencial	Alta	O sistema deve apresentar uma interface de login onde qualquer usuário pode se autenticar utilizando seu e-mail e uma senha.
RF-02	Recuperação de Senha	Média	O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação de senha através do envio de um link ou código de redefinição para o seu e-mail cadastrado.
RF-03	Visualização de Perfil Próprio	Baixa	Qualquer usuário autenticado deve ser capaz de acessar e visualizar seus próprios dados cadastrais e de contato.
RF-04	Alteração de Dados Pessoais	Média	O usuário deve ser capaz de alterar dados de seu perfil pessoal, exceto o e-mail.
RF-05	Registro de Histórico de Login	Baixa	O sistema deve registrar o histórico de login de todos os usuários, incluindo data, hora e o endereço IP de acesso, para fins de segurança e auditoria.
RF-06	Associação de Cargo	Alta	No momento da criação, todo novo usuário deve ser obrigatoriamente associado a um cargo específico que define suas permissões e hierarquia.
RF-07	Designação de Cargo	Alta	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de designar (ou alterar) o cargo de qualquer outro usuário do sistema.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-08	Criação e Hierarquia de Cargos	Alta	O cliente (Administrativo) deve ser capaz de criar novos cargos personalizados e definir o nível de hierarquia associado a cada um.
RF-09	Cargos Padrões do Sistema	Média	O sistema deve conter cargos padrões que não podem ser excluídos, mas que podem ter seus nomes de exibição alterados pelo cliente.
RF-10	Definição de Permissões Específicas	Alta	O cliente (administrativo) deve ser capaz de definir permissões específicas para cada cargo criado ou padrão.
RF-11	Alteração de Dados de Terceiros	Média	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de alterar os dados cadastrais e de perfil de qualquer outro usuário do sistema.
RF-12	Exclusão/Inativação de Usuários	Baixa	O usuário com permissão administrativa deve ser capaz de excluir (ou inativar) usuários do sistema, exigindo uma confirmação da ação antes da exclusão permanente.
RF-13	Preenchimento Obrigatório	Alta	O sistema deve exigir o preenchimento de campos obrigatórios para o cadastro de qualquer novo usuário.

A.1.2 Gestão e Estrutura

Tabela A.2: Requisitos funcionais – Gestão e Estrutura.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-14	Gestão de Dados da Escola	Alta	O usuário administrativo deve ser capaz de cadastrar e atualizar os dados da escola no sistema, incluindo nome, endereço e informações de contato.
RF-15	Criação de Turmas e Disciplinas	Média	O usuário administrativo deve ser capaz de criar, editar e desativar registros de turmas e disciplinas.
RF-16	Configuração de Horários	Baixa	O usuário administrativo deve ser capaz de configurar os horários de funcionamento da escola (turnos e dias letivos) e definir o calendário acadêmico com eventos, feriados e datas importantes.
RF-17	Vínculo Professor-Disciplina	Média	O usuário administrativo deve ser capaz de vincular professores a turmas e disciplinas específicas, definindo quais matérias o docente está autorizado a lecionar.
RF-18	Busca Avançada de Cadastros	Baixa	O sistema deve permitir ao administrativo a busca por alunos, professores, turmas, disciplinas e salas utilizando filtros como nome, ID/matrícula, ano/semestre ou cargo.
RF-19	Restrição de Conflito de Horário	Baixa	O sistema deve impedir a atribuição de dois professores ou duas turmas diferentes ao mesmo horário e mesma sala de aula, exibindo uma mensagem de erro em caso de conflito.
RF-20	Gestão de Períodos de Matrícula	Baixa	O cliente (administrativo) deve ser capaz de abrir e encerrar períodos de matrícula e de revalidação de matrícula no sistema.

A.1.3 Gestão Acadêmica

Tabela A.3: Requisitos funcionais – Gestão Acadêmica.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-21	Acesso à Disciplina e Turma	Baixa	O professor deve ter acesso exclusivo para visualizar a lista de alunos e a estrutura de notas apenas para as turmas e disciplinas às quais está vinculado.
RF-22	Lançamento de Notas	Alta	O professor deve ser capaz de inserir as notas parciais e finais de cada aluno, por disciplina e por período letivo, através de uma interface clara.
RF-23	Edição de Notas	Média	O professor deve ser capaz de editar notas inseridas, desde que o período de lançamento/edição não tenha sido travado pela administração.
RF-24	Registro de Frequência	Alta	O professor deve ser capaz de registrar a presença (Frequente), falta (Ausente) ou justificativa de ausência de cada aluno, por data e por aula/período.
RF-25	Cálculo Automático de Faltas	Alta	O sistema deve calcular e exibir automaticamente o total de faltas e o percentual de frequência do aluno em cada disciplina.
RF-26	Trava de Lançamento	Baixa	O sistema deve permitir ao usuário administrativo travar o lançamento de notas e frequência por período letivo, impedindo qualquer alteração posterior pelos Professores.
RF-27	Visualização de Detalhes do Aluno	Baixa	O professor deve ser capaz de visualizar, a partir da lista de chamada, os detalhes de contato (telefone, e-mail) do aluno, conforme cadastrado pelo administrativo.

A.1.4 Informação e Consulta do Aluno

Tabela A.4: Requisitos funcionais – Informação e Consulta do Aluno.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-28	Consulta ao Boletim Individual	Alta	O aluno deve ser capaz de visualizar seu boletim completo, exibindo as notas parciais e finais de todas as disciplinas, organizado por período letivo.
RF-29	Consulta Detalhada de Frequência	Baixa	O aluno deve ser capaz de visualizar o detalhe de sua frequência em cada disciplina, incluindo a data das faltas e o percentual acumulado de presença.
RF-30	Visualização da Grade de Horários	Média	O aluno deve ser capaz de consultar sua grade de horários de aula semanal, exibindo a disciplina e o nome do professor para cada bloco de horário.
RF-31	Informações do Professor	Baixa	Ao consultar uma disciplina, o aluno deve ser capaz de visualizar o nome completo e o e-mail institucional do professor responsável por aquela matéria.
RF-32	Consulta ao Calendário Acadêmico	Média	O aluno deve ser capaz de visualizar o calendário acadêmico publicado pela administração, incluindo feriados, datas de provas e eventos importantes.
RF-33	Solicitação de Documentos	Alta	O aluno deve ser capaz de iniciar e submeter uma solicitação formal por documentos através de um formulário no sistema.
RF-34	Acompanhamento de Solicitações	Baixa	O aluno deve ser capaz de visualizar o status de suas solicitações de documentos.

A.1.5 Comunicação e Notificações

Tabela A.5: Requisitos funcionais – Comunicação e Notificações.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-35	Envio de Comunicados (Admin)	Alta	O usuário administrativo deve ser capaz de criar, redigir e enviar comunicados ou avisos a grupos específicos de usuários.
RF-36	Envio de Notificações por E-mail	Média	O sistema deve enviar notificações por e-mail para eventos importantes e configuráveis.
RF-37	Caixa de Entrada do Aluno	Alta	O aluno deve ter uma caixa de entrada no sistema para receber e visualizar todos os comunicados e mensagens enviadas pela administração.
RF-38	Criação de Mensagem do Aluno	Média	O aluno deve ser capaz de iniciar e enviar uma nova mensagem de consulta à administração através de um formulário.
RF-39	Tags de Assunto Obrigatórias	Baixa	O sistema deve exigir que o aluno selecione uma tag de assunto predefinida ao enviar uma mensagem para a administração.
RF-40	Roteamento de Mensagens por Tag	Baixa	O sistema deve rotear a mensagem do aluno, baseada na tag de assunto selecionada, para a equipe administrativa responsável.
RF-41	Registro de Histórico de Mensagens	Baixa	O sistema deve manter o registro e o histórico de todas as mensagens trocadas entre alunos e a administração, acessível apenas por usuários administrativos com permissão.

A.1.6 Relatórios e Auditoria

Tabela A.6: Requisitos funcionais – Relatórios e Auditoria.

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF-42	Geração de Relatórios Acadêmicos	Baixa	O sistema deve permitir ao administrativo gerar relatórios consolidados sobre frequência e desempenho dos alunos, com opções de filtro por turma, disciplina e período letivo.
RF-43	Exportação de Relatórios	Baixa	Os relatórios gerados devem poder ser exportados no formato de arquivo PDF.
RF-44	Log de Alterações	Baixa	O sistema deve manter um registro (log) de todas as alterações feitas em dados cadastrais críticos.
RF-45	Consulta ao Log de Auditoria	Baixa	Apenas usuários com permissão de administrador devem ser capazes de consultar e filtrar o documento de log.

A.2 Requisitos Não Funcionais

A.2.1 Desempenho

Tabela A.7: Requisitos não funcionais – Desempenho.

ID	Requisito	Descrição
RNF-01	Tempo de Resposta Crítica	O tempo de resposta para qualquer operação crítica deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso.
RNF-02	Capacidade de Transação	O sistema deve ser capaz de processar até 10.000 transações por minuto durante períodos de pico.

A.2.2 Segurança

Tabela A.8: Requisitos não funcionais – Segurança.

ID	Requisito	Descrição
RNF-03	Criptografia de Dados Sensíveis	O sistema deve criptografar em repouso todos os dados cadastrais que envolvem documentos e informações pessoais (incluindo senhas e e-mails).
RNF-04	Autenticação de Dois Fatores (2FA)	O sistema deve oferecer suporte opcional para autenticação de dois fatores (2FA) para os perfis de administrativo e docente.

A.2.3 Confiabilidade e Disponibilidade

Tabela A.9: Requisitos não funcionais – Confiabilidade e Disponibilidade.

ID	Requisito	Descrição
RNF-05	Disponibilidade Mínima	O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de 99% por ano.
RNF-06	Backups e Restauração	O sistema deve realizar backups automáticos diários de todos os dados e ser capaz de restaurar o sistema completamente a partir de um backup.

A.2.4 Manutenibilidade e Portabilidade

Tabela A.10: Requisitos não funcionais – Manutenibilidade e Portabilidade.

ID	Requisito	Descrição
RNF-07	Arquitetura Modular	O sistema deve ser desenvolvido com uma arquitetura modular, permitindo que novos recursos e funcionalidades sejam adicionados sem impactar negativamente a operação dos módulos existentes.
RNF-08	Suporte a Múltiplas Plataformas	O software deve funcionar corretamente em todas as plataformas mais utilizadas: Web (Chrome, Firefox, Safari), Windows e macOS; a solução deve ser uma aplicação web responsiva que funcione bem nesses ambientes.

A.2.5 Usabilidade e Acessibilidade

Tabela A.11: Requisitos não funcionais – Usabilidade e Acessibilidade.

ID	Requisito	Descrição
RNF-09	Intuitividade da Interface	A interface do usuário deve ser intuitiva, com navegação clara e fácil, adaptada ao nível de proficiência e necessidades dos perfis de usuário (Aluno, Professor, Administrativo).
RNF-10	Acessibilidade	O sistema deve ser acessível para pessoas com deficiência, atendendo às diretrizes WCAG 2.1.

A.3 Histórias de Usuário

As histórias de usuário a seguir representam os requisitos funcionais e não funcionais sob a perspectiva do usuário, agrupadas conforme os módulos do sistema. Elas representam o escopo inicial do projeto; outras histórias serão definidas e implementadas de forma incremental conforme o desenvolvimento progredir. A Tabela A.12 apresenta um resumo de todas as 18 histórias, seguida do detalhamento de cada uma (história e critério de aceitação).

Tabela A.12: Resumo das histórias de usuário.

ID	Título	Prioridade	Estimativa	RFs/RNFs associados
HU-01	Autenticação e Segurança	Alta	5 dias	RF-01, RF-02, RF-05, RNF-01, RNF-03, RNF-04
HU-02	Gestão de Dados Pessoais e Perfil	Média	2 dias	RF-03, RF-04
HU-03	Criação e Manutenção de Usuários	Alta	4 dias	RF-06, RF-11, RF-12, RF-13
HU-04	Criação e Gestão de Cargos	Alta	3 dias	RF-08, RF-09, RF-10

ID	Título	Prioridade	Estimativa	RFs/RNFs associados
HU-05	Atribuição de Cargo ao Usuário	Média	1 dia	RF-07
HU-06	Gestão da Escola e Infraestrutura	Média	1 dia	RF-14, RF-15
HU-07	Configuração do Período Acadêmico	Média	2 dias	RF-16, RF-20
HU-08	Criação de Turmas e Disciplinas	Alta	4 dias	RF-15
HU-09	Alocação de Professores	Alta	4 dias	RF-17
HU-10	Prevenção de Conflitos de Agendamento	Média	3 dias	RF-19
HU-11	Busca e Pesquisa de Cadastros	Alta	2 dias	RF-18
HU-12	Visualização de Turmas e Acesso	Alta	2 dias	RF-21, RNF-01
HU-13	Lançamento e Edição de Notas	Alta	6 dias	RF-22, RF-23, RF-26, RNF-02
HU-14	Registro Diário de Frequência	Alta	4 dias	RF-24, RF-25, RNF-02
HU-15	Consulta Rápida de Contato do Aluno	Alta	1 dia	RF-27
HU-16	Consulta Detalhada do Desempenho	Média	3 dias	RF-28, RF-29, RNF-01
HU-17	Visualização da Grade e Calendário	Média	3 dias	RF-30, RF-31, RF-32
HU-18	Solicitação e Acompanhamento de Documentos	Média	3 dias	RF-33, RF-34

A.3.1 Histórias de Usuário sobre Acesso e Autenticação

HU-01 – Autenticação e Segurança. *História:* Como um usuário, eu quero fazer login no sistema de forma segura e rápida, e poder recuperar a senha se necessário, para que eu possa acessar minhas informações em menos de um segundo. *Critério de Aceitação:* O usuário deve conseguir logar em menos de 2 segundos (RNF-01). O link de recuperação deve ser enviado. O histórico de login deve ser registrado (RF-05).

HU-02 – Gestão de Dados Pessoais e Perfil. *História:* Como um usuário, eu quero acessar minha página de perfil e atualizar minhas informações de contato e senha, para que meus dados pessoais estejam sempre corretos e atualizados. *Critério de Aceitação:* O usuário deve visualizar todos os seus dados (RF-03) e conseguir alterar campos editáveis (exceto e-mail) com sucesso. A nova senha deve ser salva criptografada.

HU-03 – Criação e Manutenção de Usuários. *História:* Como um administrativo, eu quero cadastrar, alterar dados de terceiros e inativar usuários (alunos e professores), para que eu possa gerenciar o acesso à plataforma e manter o cadastro da escola atualizado. *Critério de Aceitação:* O administrativo consegue cadastrar um novo usuário (RF-13) e a associação

a um cargo (RF-06) é obrigatória. O administrativo deve conseguir alterar dados (RF-11) e excluir/inativar (RF-12) qualquer usuário.

HU-04 – Criação e Gestão de Cargos. *História:* Como um administrativo, eu quero criar novos cargos personalizados, hierarquizá-los e especificar quais permissões cada cargo possui, para que eu possa atender às necessidades de segurança e funções específicas da escola. *Critério de Aceitação:* O administrativo consegue criar um novo cargo (RF-08) e customizar as permissões (RF-10). Cargos padrões (RF-09) não podem ser excluídos.

HU-05 – Atribuição de Cargo ao Usuário. *História:* Como um administrativo, eu quero designar ou mudar o cargo de um usuário existente, para que eu possa controlar o nível de acesso dele ao sistema de acordo com sua função atual. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir alterar o cargo de um usuário (RF-07) e as permissões de acesso do usuário devem ser atualizadas imediatamente com base no novo cargo.

A.3.2 Histórias de Usuário sobre Gestão e Estrutura

HU-06 – Gestão da Escola e Infraestrutura. *História:* Como um administrativo, eu quero cadastrar e atualizar os dados da escola. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir cadastrar (RF-14) e editar os dados da escola.

HU-07 – Configuração do Período Acadêmico. *História:* Como um administrativo, eu quero definir os horários de funcionamento, criar o calendário acadêmico e gerenciar os períodos de matrícula, para que o ano letivo esteja formalmente estruturado. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir configurar os horários de turnos, cadastrar eventos no calendário (RF-16) e abrir/encerrar períodos de matrícula (RF-20).

HU-08 – Criação de Turmas e Disciplinas. *História:* Como um administrativo, eu quero criar, editar e desativar turmas e disciplinas, para que a estrutura curricular esteja atualizada antes do início das aulas. *Critério de Aceitação:* O administrativo consegue criar, editar e desativar turmas e disciplinas (RF-15).

HU-09 – Alocação de Professores. *História:* Como um administrativo, eu quero vincular um professor a turmas e disciplinas específicas, para que ele tenha permissão para lançar notas e frequência. *Critério de Aceitação:* O administrativo deve conseguir atribuir um professor a uma ou mais disciplinas (RF-17).

HU-10 – Prevenção de Conflitos de Agendamento. *História:* Como um administrativo, eu quero ser alertado quando houver conflitos de sala ou professor ao montar a grade de horários, para que a grade de aulas seja logicamente válida. *Critério de Aceitação:* O sistema deve impedir (e exibir erro) a atribuição de dois professores ou turmas diferentes ao mesmo horário e sala (RF-19).

HU-11 – Busca e Pesquisa de Cadastros. *História:* Como um administrativo, eu quero buscar por qualquer cadastro (aluno, professor, turma) usando vários filtros (nome, ID, ano), para que eu possa encontrar informações rapidamente e gerenciar os dados. *Critério de Aceitação:* A busca deve retornar resultados filtrando por nome, ID/matricula, ano/semestre ou cargo (RF-18).

A.3.3 Histórias de Usuário sobre Gestão Acadêmica

HU-12 – Visualização de Turmas e Acesso. *História:* Como um professor, eu quero acessar rapidamente a lista de turmas e disciplinas que leciono, para que eu possa iniciar o lançamento de dados acadêmicos (notas e frequência). *Critério de Aceitação:* O professor deve ver apenas as turmas e disciplinas vinculadas a ele (RF-21). O acesso deve ser rápido (RNF-01).

HU-13 – Lançamento e Edição de Notas. *História:* Como um professor, eu quero inserir e editar as notas parciais e finais dos alunos em minhas disciplinas, para que o boletim do aluno seja atualizado com precisão. *Critério de Aceitação:* O professor deve conseguir inserir e editar todas as notas (RF-22, RF-23). A edição deve ser bloqueada se o período estiver travado (RF-26).

HU-14 – Registro Diário de Frequência. *História:* Como um professor, eu quero registrar a presença, falta ou justificativa de ausência dos alunos em minhas aulas, para que o controle de frequência esteja correto e em dia. *Critério de Aceitação:* O professor deve conseguir registrar o status de frequência por aluno e data (RF-24). O sistema deve calcular automaticamente as faltas e percentuais (RF-25).

HU-15 – Consulta Rápida de Contato do Aluno. *História:* Como um professor, eu quero visualizar os dados de contato dos alunos que leciono, para que eu possa comunicar urgências ou dúvidas pontuais. *Critério de Aceitação:* O sistema deve exibir os detalhes de contato (telefone, e-mail) do aluno e responsável na interface de gestão (RF-27).

A.3.4 Histórias de Usuário sobre Informação e Consulta do Aluno

HU-16 – Consulta Detalhada do Desempenho. *História:* Como um aluno, eu quero acessar meu boletim com notas e o detalhe da minha frequência em cada disciplina, para que eu possa monitorar meu desempenho e presença. *Critério de Aceitação:* O aluno deve visualizar notas (RF-28) e o percentual de faltas e datas (RF-29). O tempo de consulta deve ser rápido (RNF-01).

HU-17 – Visualização da Grade e Calendário. *História:* Como um aluno, eu quero consultar minha grade de horários, o calendário acadêmico e as informações do meu professor, para que eu possa me organizar para as aulas e eventos. *Critério de Aceitação:* O aluno deve conseguir visualizar a grade de horários completa (RF-30) e o calendário (RF-32), incluindo informações de contato do professor (RF-31).

HU-18 – Solicitação e Acompanhamento de Documentos. *História:* Como aluno, eu quero solicitar documentos formais (ex: histórico escolar) pelo sistema e acompanhar o status dessa solicitação, para que eu não precise ir pessoalmente à Secretaria. *Critério de Aceitação:* O aluno deve conseguir submeter um formulário de solicitação (RF-33) e verificar se o status está “Em Análise”, “Aprovado” ou “Atendido” (RF-34).

A.4 Casos de Uso

Os casos de uso a seguir fornecem uma descrição narrativa detalhada das interações entre os atores (usuário, professor e administrativo) e o sistema, com foco nas funcionalidades críticas ou mais complexas do sistema. Representam o foco inicial do projeto, sendo que outros serão

refinados e implementados de forma incremental conforme o desenvolvimento progredir. Os casos de uso CU-01 e CU-02 contam com diagramas de caso de uso UML elaborados na fase de modelagem (Figuras A.1 e A.2); para o CU-03 não foi produzido diagrama próprio nessa fase, sendo descrito apenas de forma textual.

CU-01 – Designar Cargo de Usuário

Ator Primário	Usuário Administrativo
Ator Secundário	Usuário comum (Professor, Aluno, etc.)
Pré-condições	O administrador está logado no sistema. O usuário-alvo está cadastrado e existe no sistema.

Fluxo Principal:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de Gestão de Usuários.
2. O Administrador busca e seleciona o usuário desejado.
3. O Sistema exibe os detalhes do usuário.
4. O Administrador seleciona o novo Cargo/Função (ex: Professor, Coordenador) a ser atribuído.
5. O Sistema valida o Cargo/Função.
6. O Sistema atualiza o perfil do usuário (RF-07).
7. O Sistema registra a alteração no Log de Auditoria (RF-44) e exibe uma mensagem de confirmação.

Fluxos Alternativos:

- 2.a.1. O Sistema informa que o usuário buscado não foi encontrado (RF-18).
- 4.a.1. O Administrador tenta atribuir um cargo que não existe ou que é logicamente inválido.
- 4.a.2. O Sistema rejeita a ação e exibe uma mensagem de erro.

Pós-condições: O usuário-alvo tem o novo cargo/função designado. As permissões de acesso do usuário são imediatamente atualizadas conforme o novo cargo (RF-10).

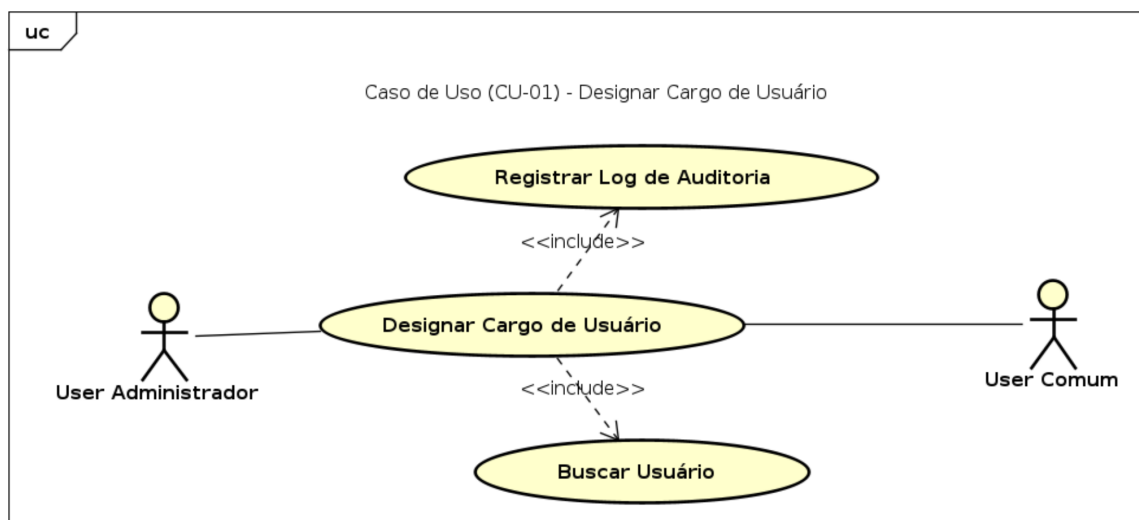


Figura A.1: Diagrama de caso de uso CU-01 – Designar Cargo de Usuário. Fonte: elaboração própria da equipe.

CU-02 – Alocar Professor/Turma e Prevenir Conflito

Ator Primário	Usuário Administrativo
Ator Secundário	Usuário Professor
Pré-condições	O Administrativo está autenticado e a Sala, Turma e Professor já estão cadastrados.

Fluxo Principal:

1. O Administrativo acessa a tela de Configuração de Horários.
2. O Administrativo seleciona a Turma, a Disciplina, o Professor, a Sala e o Horário (dia/-período).
3. O Sistema verifica se a Sala está disponível naquele horário para a Turma (RF-19).
4. O Sistema verifica se o Professor está disponível naquele horário (RF-19).
5. As verificações são aprovadas e o Administrativo salva o vínculo (RF-17).

Fluxos Alternativos:

- 3.a.1. O Sistema detecta que a Sala já está ocupada por outra Turma ou Professor no mesmo horário.
- 3.a.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro e lista o agendamento conflitante.
- 4.a.1. O Sistema detecta que o Professor já está alocado em outra Turma/Sala no mesmo horário.
- 4.a.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro indicando o conflito na agenda do Docente.

Pós-condições: O vínculo Professor-Turma-Disciplina-Sala foi criado e a agenda do sistema foi atualizada com sucesso, ou o sistema impediu o agendamento e manteve os dados inalterados.

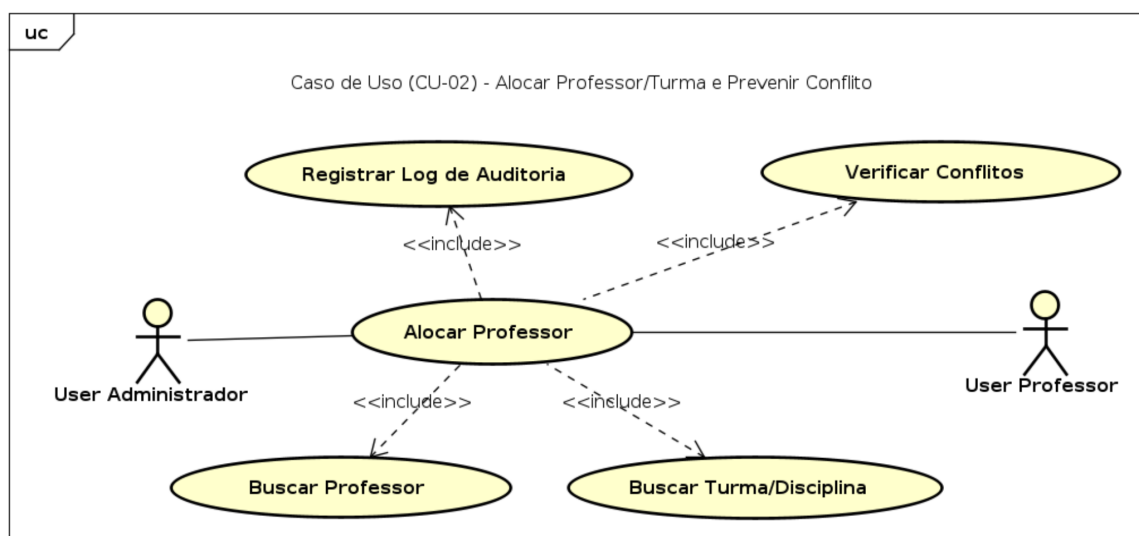


Figura A.2: Diagrama de caso de uso CU-02 – Alocar Professor/Turma e Prevenir Conflito.
Fonte: elaboração própria da equipe.

CU-03 – Finalizar e Bloquear Período de Lançamento

Ator Primário	Usuário Administrativo (ou Coordenador)
Ator Secundário	Usuário Professor
Pré-condições	O Administrador está autenticado. O Período Letivo a ser bloqueado existe e está com status “Aberto”.

Fluxo Principal:

1. O Administrador/Coordenador acessa a funcionalidade de Gestão de Períodos Letivos.
2. O Administrador seleciona o Período Letivo (ex: 1º Semestre de 2026) e escolhe a opção “Travar Lançamento” (RF-26).
3. O Sistema verifica se há Turmas ou Disciplinas com notas finais ou frequência pendentes e, caso existam, exibe essas pendências como um aviso informativo (ex: “4 Notas Finais e 2 Lançamentos de Frequência pendentes na disciplina de Matemática 3ºA”), sem impedir a continuação do fluxo.
4. O Administrador/Coordenador confirma o bloqueio do Período, mesmo havendo pendências sinalizadas.
5. O Sistema altera o status do Período para “Bloqueado”.
6. O Sistema registra o evento no Log de Auditoria (RF-44), incluindo quem fez a ação e a data/hora.
7. O Sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- 5.a.1. Um Professor tenta acessar a tela de Lançamento de Notas para um Período com status “Bloqueado”.
- 5.a.2. O Sistema verifica o status “Bloqueado” e exibe uma mensagem: “Período encerrado para lançamentos. Consulte a Coordenação” (RF-26).
- 7.a.1. Após o bloqueio, o Professor identifica que ainda precisa lançar ou corrigir uma nota ou frequência.
- 7.a.2. O Professor solicita à Coordenação o desbloqueio do Período.
- 7.a.3. A Coordenação acessa a Gestão de Períodos Letivos e seleciona a opção “Desbloquear Período”.
- 7.a.4. O Sistema altera o status do Período de volta para “Aberto” e registra o evento no Log de Auditoria (RF-44).
- 7.a.5. O Professor realiza a correção ou o lançamento pendente.
- 7.a.6. A Coordenação bloqueia o Período novamente, repetindo o Fluxo Principal.

Pós-condições: O status do Período Acadêmico está definido como “Bloqueado” na Base de Dados. Qualquer tentativa de alteração de notas ou frequência para este período é negada (RF-26). O Log de Auditoria (RF-44) registra a ação de bloqueio. O Período pode ser reaberto pela Coordenação a qualquer momento, mediante solicitação do Professor, através da funcionalidade de Desbloquear Período.